

Proyecto de red de distribución de fibra óptica para nueva urbanización

Trabajo Final de Grado

**Grado de Ingeniería de
Tecnologías y
Servicios de
Telecomunicación**

Sistemas de Comunicación



Carlos Paz Perona

**Rubén Molina Casasnovas
Carlos Monzo Sánchez**

2021/2022-2



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada [3.0 España de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/)

FICHA DEL TRABAJO FINAL

Título del trabajo:	<i>Proyecto de red de distribución de fibra óptica para nueva urbanización</i>
Nombre del autor:	<i>Carlos Paz Perona</i>
Nombre del consultor/a:	<i>Rubén Molina Casasnovas</i>
Nombre del PRA:	<i>Carlos Monzo Sánchez</i>
Fecha de entrega (mm/aaaa):	06/2022
Titulación:	<i>Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación</i>
Área del Trabajo Final:	<i>Sistemas de Comunicación</i>
Idioma del trabajo:	<i>Castellano</i>
Palabras clave	<i>proyecto, red, fibra, óptica, urbanización, FTTH</i>
Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):	
En la actualidad, la transmisión de datos por fibra óptica ha desplazado a las tecnologías anteriormente utilizadas basadas en instalaciones de pares trenzados o cables coaxiales. Frente a estas tecnologías ya obsoletas, la fibra óptica permite mejores anchos de banda y velocidades, mejor comportamiento ante interferencias, y mayor seguridad de la red. El despliegue cada vez mayor de esta tecnología hace necesario prever su instalación en el diseño de nuevas urbanizaciones. En este sentido, el presente trabajo tiene un doble objetivo. Por un lado, se busca profundizar y ampliar los contenidos vistos a lo largo del Grado en cuanto a las redes de distribución de fibra óptica, tratando de ampliar información sobre las instalaciones e infraestructuras necesarias. Por otro lado, se pretende diseñar y proyectar una red de distribución de fibra óptica para una urbanización ficticia. A partir de las características y necesidades del diseño de las parcelas y edificaciones, se buscará conseguir el dimensionamiento de la red de distribución y la infraestructura necesaria para proporcionar servicio.	

Por ello, en este trabajo se incluyen los capítulos y apartados habituales en un proyecto de este tipo de instalaciones, habiéndose intentado respetar en la medida de lo posible la estructura típica de este tipo de documentos según el COIT.

Si bien algunos datos de partida como la propia ubicación de la urbanización, la distribución de parcelas, las futuras edificaciones, o algún dato de la red existente se han supuesto, en general se ha tratado de acercar este proyecto todo lo posible a la realidad como si de un proyecto de instalaciones se tratase.

Abstract (in English, 250 words or less):

Nowadays, fiber optic data transmission has displaced the previously used technologies based on twisted pair installations or coaxial cables. Compared to these already obsolete technologies, fiber optics allows for better bandwidth and speed, better behavior against interference, and greater network security. The increasing deployment of this technology makes it necessary to foresee its installation in the design of new housing developments.

In this sense, the present work has a double objective. On the one hand, it seeks to deepen and expand the contents seen throughout the Degree in terms of fiber optic distribution networks, trying to expand information on the necessary facilities and infrastructures.

On the other hand, it is intended to design and project a fiber optic distribution network for a fictitious urbanization. From the characteristics and needs of the design of the plots and buildings, it will seek to achieve the dimensioning of the distribution network and the necessary infrastructure to provide service.

Therefore, in this work the usual chapters and sections are included in a project of this type of installations, having tried to respect as far as possible the typical structure of this type of document according to the COIT.

Although some initial data such as the location of the urbanization itself, the distribution of plots, future buildings, or some data of the existing network have been assumed, in general an attempt has been made to bring this project as close as possible to reality as if it were a facility project.

ÍNDICE

ÍNDICE	iii
LISTA DE FIGURAS	iv
LISTA DE TABLAS	v
LISTA DE ECUACIONES	vi
1. Introducción	1
1.1 Contexto y justificación del Trabajo	1
1.2 Objetivos del Trabajo	2
1.3 Enfoque y método seguido	3
1.4 Planificación del Trabajo	4
1.4.1 Planificación temporal del Trabajo	4
1.4.2 Planificación económica del Trabajo	5
1.5 Breve resumen de productos obtenidos	6
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria	7
2. Estado del arte	9
2.1 La fibra óptica	9
2.2 Las redes de distribución de fibra óptica	12
2.3 La implantación de las redes de fibra óptica en la actualidad	14
2.4 Los proyectos de instalaciones de telecomunicaciones	15
3. Memoria	17
3.1 Datos generales	17
3.2 Elementos que constituyen las infraestructuras exteriores de telecomunicación	22
4. Planos	29
4.1 Plano de situación y emplazamiento	29
4.2 Plano general de urbanización	29
4.3 Plano general de tendidos	29
4.4 Plano general de canalizaciones	29
4.5 Plano detalle de canalizaciones	29
4.6 Plano detalle de arquetas	29
4.7 Esquema de principio	29
5. Pliego de condiciones	37
5.1 Condiciones particulares	37
5.1.1 Condiciones de los materiales	37
5.1.2 Condiciones de ejecución	43
5.1.3 Medidas y comprobaciones	51
5.2 Indicaciones básicas de Seguridad y Salud	53
5.3 Plan de trabajo y plazo de ejecución	59
6. Mediciones y Presupuesto	61
6.1 Mediciones y Presupuesto	61
6.2 Resumen del presupuesto	62
7. Conclusiones	63
7.1 Líneas Futuras	64
8. Glosario	65
9. Bibliografía	67
10. Anexos	68
10.1 Especificaciones técnicas Telefónica	68

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: Diagrama de Gantt del TFG	5
FIGURA 2: Estructura básica fibra óptica. Fuente: [1]	9
FIGURA 3: Transmisión de haz en fibra óptica. Fuente: [1].....	10
FIGURA 4: Esquema estructura GPON. Fuente [5].....	13
FIGURA 5: Situación de la urbanización	18
FIGURA 6: Distribución de parcelas planificada	18
FIGURA 7: Ámbito de las redes de distribución proyectadas.	21
FIGURA 8: Esquema de principio de las nuevas redes	26
FIGURA 9: Canalizaciones tipo.....	27
FIGURA 10: Arqueta tipo D.....	27
FIGURA 11: Arqueta tipo H.....	27
FIGURA 12: Arqueta tipo M	28
FIGURA 13: Tubo PVC 63mm de diámetro	38
FIGURA 14: Separadores/Distanciadores de tubos.....	38
FIGURA 15: Tapa y marco de arqueta tipo D	39
FIGURA 16: Tapa y marco de arqueta tipo H	40
FIGURA 17: Tapa y marco de arqueta tipo M.....	40
FIGURA 18: Fibra antirroedores y antihumedad	42
FIGURA 19: Apertura de zanjas.....	44
FIGURA 20: Hormigonado de prisma	45
FIGURA 21: Tapado y compactado de zanja.....	45
FIGURA 22: Reposición de pavimento	46
FIGURA 23: Manejo de bobinas	47
FIGURA 24: Tendido de subconducto	48
FIGURA 25: Tendido de fibra óptica	49
FIGURA 26: Obturación de tubos	50
FIGURA 27: Empalme en cámara de registro.....	50
FIGURA 28: Medidas reflectométricas	52
FIGURA 29: Casco con barbuquejo	54
FIGURA 30: Vallado de limitación y protección.....	55
FIGURA 31: Escalera de mano.....	56

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Valoración económica del TFG	6
Tabla 2: Desglose de UUll	23
Tabla 3: UUll totales por parcela.....	23
Tabla 4: UUll por clúster	23

LISTA DE ECUACIONES

Ecuación 1: Igualdad ángulo incidente y reflejado	10
Ecuación 2: Ley de Snell	10
Ecuación 3: Condición refracción nula	10
Ecuación 4: Definición ángulo límite	10
Ecuación 5: Atenuación en fibra óptica	52

1. Introducción

En este primer capítulo de carácter introductorio, se tratará el contexto, la justificación y los objetivos del trabajo, así como también la planificación que se ha seguido en el desarrollo del proyecto.

Se trata de dar una visión global del alcance del proyecto, a la vez que se pone de manifiesto las principales líneas de la metodología seguida.

1.1 Contexto y justificación del Trabajo

El Trabajo Final de Grado (TFG) es una asignatura obligatoria del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Supone el escenario para que el estudiante ponga en práctica la integración de las competencias, genérica y específicas adquiridas durante el Grado.

El objetivo es la realización de un trabajo en concreto en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación y sus aplicaciones que muestre su capacidad para dar soluciones a problemas reales de ingeniería con los conocimientos adquiridos en el conjunto de asignaturas del plan de estudios.

Este trabajo se ha orientado hacia la rama de los Sistemas de Comunicación, y en particular, hacia el diseño y dimensionamiento de redes de fibra óptica. Se busca por un lado ampliar conocimiento no tanto en cuanto a la teoría de la transmisión por fibra óptica, que ya se ha tratado ampliamente en el Grado, si no hacia la implantación práctica de redes de distribución de fibra óptica, definiendo los equipos, instalaciones e infraestructuras que requieren.

Por otro lado, se busca la introducción en el desarrollo de proyectos de instalaciones de telecomunicación, para lo que se tratará de proyectar una red de distribución de fibra óptica adaptada a las necesidades de una nueva urbanización de viviendas. Por ello, en este trabajo se podrán encontrar los capítulos que habitualmente forman parte de un proyecto de instalaciones de telecomunicación, siguiendo las recomendaciones del COIT.

Si bien algunos datos de partida como la propia ubicación de la urbanización, la distribución de parcelas, las futuras edificaciones, o algún dato de la red existente se han supuesto, en general se ha tratado de acercar este proyecto todo lo posible a la realidad como si de un proyecto de instalaciones de telecomunicación se tratase.

1.2 Objetivos del Trabajo

Los principales objetivos del desarrollo de este Trabajo Final de Grado son los que se indican a continuación:

- Conocer los equipos, instalaciones e infraestructuras necesarios para la instalación de una red de distribución de fibra óptica.
- Conocer las principales magnitudes de las redes de distribución de fibra óptica en la actualidad.
- Conocer la estructura básica de un proyecto de Ingeniería.
- Conocer las recomendaciones de estructura de un proyecto de instalaciones exteriores de telecomunicación según el COIT.
- Conocer la normativa de aplicación para el diseño de redes de distribución de fibra óptica.
- Conocer la normativa de aplicación para el diseño de canalizaciones de telecomunicaciones.
- Conocer y valorar las afecciones que una infraestructura exterior de telecomunicaciones puede generar.
- Conocer los principales cálculos para el dimensionamiento de redes de distribución de fibra óptica.
- Diseñar, de acuerdo con la normativa de aplicación, la red de distribución de fibra óptica que mejor se adapte a las necesidades de una urbanización ficticia.
- Proporcionar un pliego de condiciones que permita definir correctamente la ejecución de la infraestructura proyectada.
- Proporcionar un conjunto suficiente de planos que permita la ejecución material de la instalación.
- Proporcionar una valoración económica para la ejecución del proyecto.
- Proporcionar una estimación temporal a la ejecución del proyecto.

1.3 Enfoque y método seguido

Como ya se ha adelantado, el enfoque de este Trabajo es doble. Por un lado, se busca ampliar el conocimiento teórico acerca de la transmisión de datos por fibra óptica que durante el Grado se ha tratado, y extenderlo para conocer también los equipos, instalaciones e infraestructuras que intervienen en las redes de distribución de fibra óptica.

Por otro lado, se busca conocer la estructura de los proyectos de ingeniería, y en particular los de instalaciones exteriores de telecomunicación. Para ello, el grueso del trabajo se centrará en el dimensionamiento y diseño de una red de distribución de fibra óptica y la elaboración del correspondiente proyecto de instalaciones según las indicaciones en cuanto a estructura y forma que ofrece el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

Tras este primer capítulo de carácter introductorio, se desarrollará un segundo cuya misión es introducir el estado del arte en cuanto a la tecnología y en cuanto a la elaboración de proyectos de infraestructuras de telecomunicación. Además de una pequeña introducción teórica a la transmisión de datos por fibra óptica y a las características constructivas redes de distribución de fibra óptica, se analizará también la implantación actual de esta tecnología en España, analizando sus principales cifras y los retos más relevantes a los que se enfrenta. Finalmente, en el capítulo se hará una introducción a la elaboración de proyectos de instalaciones de telecomunicación.

El tercer capítulo del Trabajo desarrollará la Memoria del proyecto de instalaciones. La Memoria pretende describir y resumir todo el proyecto, siendo además el punto de unión entre los demás documentos que conforman éste. Debe justificar las soluciones que se adopten, y debe describir de forma inequívoca el alcance del proyecto.

Ligado a la Memoria del proyecto, se encuentra el conjunto de planos que describen las infraestructuras e instalaciones proyectadas. El conjunto de planos se presenta como cuarto capítulo de este Trabajo.

El quinto capítulo del Trabajo desarrolla el Pliego de condiciones del proyecto de instalaciones. Este capítulo regula las normas de ejecución desde el punto de vista técnico, facultativo, económico y legal. Recoge además una planificación temporal del conjunto de actuaciones que deberían llevarse a cabo durante la ejecución material del proyecto.

Además de la planificación temporal, resulta necesario realizar una planificación y valoración económica del proyecto, la cual se presentará en el capítulo sexto de este Trabajo. No solo se definirán las mediciones necesarias para la ejecución del proyecto, si no que se hará una valoración de precios unitarios que permita finalmente presentar un presupuesto general del proyecto.

Finalmente, se presentará un capítulo dedicado a plantear las principales conclusiones obtenidas en el desarrollo de este Trabajo y se valorará la consecución de los objetivos planteados en el apartado anterior.

1.4 Planificación del Trabajo

El Trabajo Final de Grado del programa en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación tiene una carga prevista de 12 créditos ECTS. Teniendo en cuenta la relación entre crédito ECTS y horas de dedicación que habitualmente se fija en 25 horas, la asignatura presenta una dedicación de aproximadamente 300 horas.

En este apartado se pretende realizar la planificación temporal y económica de este TFG.

1.4.1 Planificación temporal del Trabajo

La asignatura prevé la entrega de cinco PEC (Prueba de Evaluación Continuada) a lo largo del semestre. Las fechas de entrega previstas son las siguientes:

PEC 1: Desde el 16/02/2022 hasta el 27/02/2022.

PEC 2: Desde el 28/02/2022 hasta el 13/03/2022.

PEC 3: Desde el 14/03/2022 hasta el 06/05/2022.

PEC 4: Desde el 07/05/2022 hasta el 30/05/2022.

PEC 5: Desde el 31/05/2022 hasta el 09/06/2022.

El alcance de cada una de las entregas es el que se describe a continuación:

PEC 1: Propuesta de título, resumen, palabras clave, motivación, objetivos del proyecto, enfoque y método seguido, planificación del proyecto, índice preliminar.

PEC 2: Estado del arte.

PEC 3: Diseño e implementación del Trabajo Final de Grado.

PEC 4: Entrega del documento completo.

PEC 5: Presentación y defensa del Trabajo Final de Grado.

En base a las entregas anteriormente indicadas, y la aplicación de estas a la temática escogida para este Trabajo, se ha definido una planificación temporal de las tareas necesarias a lo largo de cada una de las etapas:

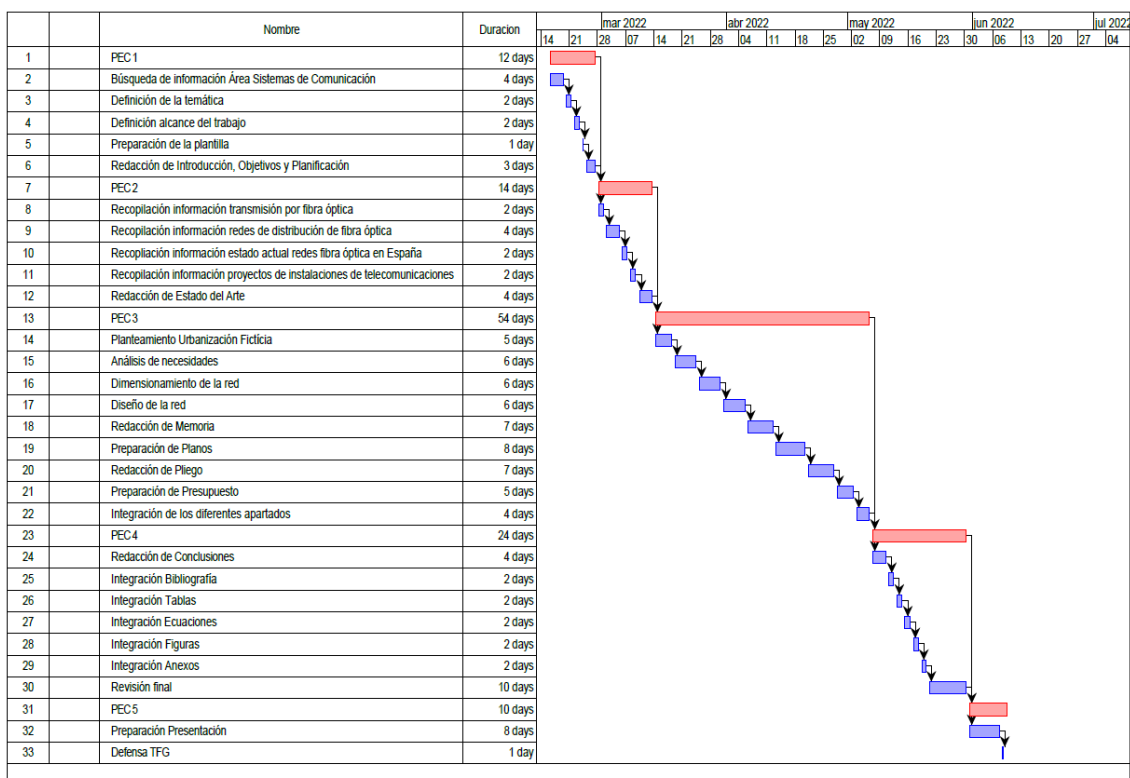


FIGURA 1: Diagrama de Gantt del TFG

La duración del proyecto será de aproximadamente cuatro meses, desde febrero de 2022 hasta junio de 2022, con una dedicación aproximada de 300 horas.

1.4.2 Planificación económica del Trabajo

Del mismo modo que resulta importante conocer la dedicación que será necesario invertir para la consecución de los objetivos del Trabajo, resulta relevante conocer la estimación económica que requiere.

Para ello, se tendrá especialmente en cuenta las horas de dedicación necesarias para realizar el Trabajo, así como los materiales o equipos necesarios para realizarlo.

Se considerará la dedicación de un Ingeniero Junior para la redacción del Trabajo, la dedicación de un Ingeniero Senior para su supervisión, el coste asociado a un ordenador para realizar tanto la redacción como la creación de planos, y el coste asociado a los programas de software necesarios como un paquete de ofimática, un programa de CAD, y el acceso a servicios de cartografía.

VALORACIÓN ECONÓMICA			
PERSONAL			
Ingeniero Junior	300 h	18,8€/h	5.640 €
Ingeniero Senior	25 h	32€/h	800 €
MATERIALES Y EQUIPOS			
Ordenador	1 ud	725 €	725 €
SOFTWARE			
Paquete Ofimática	1 ud	120 €	120 €
Paquete CAD	1 ud	130 €	130 €
Acceso Cartografía	1 ud	260 €	260 €
			7.675 €

Tabla 1: Valoración económica del TFG

1.5 Breve resumen de productos obtenidos

Uno de los objetivos de este Trabajo Final de Grado es adentrarse en la redacción de proyectos de ingeniería, tratando de elaborar lo que pudiera ser un proyecto de instalaciones exteriores de telecomunicaciones orientado al desarrollo de una nueva red de distribución de fibra óptica.

Por este motivo, los productos que se pretenden obtener del desarrollo del trabajo son algunos de los capítulos, apartados o secciones que se podrían encontrar en un proyecto al uso.

Algunos de los principales productos que obtienen del desarrollo del proyecto son:

- Una memoria, que permitirá describir de manera exhaustiva los procedimientos aplicados para el cálculo y dimensionamiento de la instalación.
- Un conjunto de planos, los cuales permitirán definir gráficamente el alcance del proyecto anteriormente recogido en la memoria del proyecto.
- Un pliego de condiciones que permitirá definir correctamente los materiales y los procedimientos para ejecución de la infraestructura proyectada.
- Una valoración económica para la ejecución material del proyecto, lo más cercana a la realidad posible.
- Una valoración temporal para la ejecución material del proyecto, lo más cercana a la realidad posible.

Todos estos productos se ven integrados en esta memoria del Trabajo Final de Grado y su orden de aparición en este documento trata también de seguir el orden habitual en los proyectos de ingeniería.

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

Tras este primer capítulo de carácter introductorio, siguen otros nueve cuyo contenido se detalla a continuación:

En el segundo capítulo de trabajo, en el cual se desarrollará el estado del arte o de la cuestión, se trata de introducir la situación actual de la tecnología sobre la cual se va a desarrollar el resto del proyecto.

En el tercer capítulo de trabajo, en el cual se desarrollará la memoria del proyecto, se trata de describir de manera exhaustiva los procedimientos aplicados, en este caso, para el cálculo de la red de distribución de fibra óptica y el dimensionamiento de cada uno de sus elementos

En el cuarto capítulo del trabajo se presenta el conjunto de planos del proyecto que permitirán definir gráficamente todo lo que se proyecta y anteriormente se ha recogido en la memoria del proyecto. Su información es imprescindible para la ejecución del proyecto, siendo en la mayoría de los casos uno de los documentos contractuales.

En el quinto capítulo del trabajo se presenta el Pliego de Condiciones del proyecto, que pretende recoger las especificaciones técnicas definidas, tanto en los planos, como en la memoria del proyecto, especificando las características técnicas de los materiales, los medios auxiliares a emplear durante el transcurso de las obras, así como los equipos necesarios para llevar a cabo las unidades de obra definidas en el proyecto.

En el sexto capítulo del trabajo se presentan las mediciones y el presupuesto de ejecución del proyecto. Se trata por un lado de relacionar las unidades necesarias para la ejecución material del proyecto, a la vez que se especifica una valoración para cada una de ellas y un importe para el total de las obras, con el objetivo de facilitar el proceso de contratación material de los trabajos.

El séptimo capítulo recoge las conclusiones obtenidas tras la elaboración del trabajo final de grado. No solo se trata de analizar los principales puntos tratados y obtener conclusiones a partir de ellos, sino también de comprobar la consecución de los objetivos planteados.

En el octavo capítulo se encuentra el glosario, en el que se relacionan algunos conceptos técnicos, términos y acrónimos más relevantes que se han utilizado en el resto del documento.

El noveno capítulo recoge la bibliografía, con las referencias de aquellas fuentes utilizadas en la elaboración de este trabajo.

Para concluir, en el décimo capítulo se encuentran algunos documentos, fichas o especificaciones técnicas, o extractos de normativa, que por su interés se han querido adjuntar a la memoria.

2. Estado del arte

En este segundo capítulo de trabajo, en el cual se desarrollará el estado del arte o de la cuestión, se trata de introducir la situación actual de la tecnología sobre la cual se va a desarrollar el resto del proyecto.

2.1 La fibra óptica

Los sistemas de comunicación por fibra óptica han mejorado las prestaciones de las redes de telecomunicaciones a través de la implantación de un medio físico capaz de mantener unas altas velocidades de transmisión a la vez que evitan problemas derivados de interferencias electromagnéticas.

En este apartado se tratará de analizar las principales características de este medio.

Fundamentos de la fibra óptica

La fibra óptica es una guía de ondas dieléctrica con perfil cilíndrico que trabaja a bajas frecuencias ópticas (radiación luminosa). La fibra óptica confina en su interior la energía electromagnética de la radiación óptica guiándola a lo largo de su eje longitudinal.

El medio físico consiste en tres partes bien diferenciadas [1]:

- **Núcleo:** Medio por el que se conduce la señal luminosa al quedar confinada en su interior sin poder escapar debido a las reflexiones internas que se producen con el revestimiento.
- **Revestimiento:** Su función es confinar el haz de luz dentro del núcleo. Para ello el material cuenta con un índice de refracción menor al del núcleo.
- **Revestimiento externo:** Su misión es proteger al núcleo y al revestimiento de posibles daños mecánicos.

La siguiente figura muestra la estructura básica de una fibra óptica

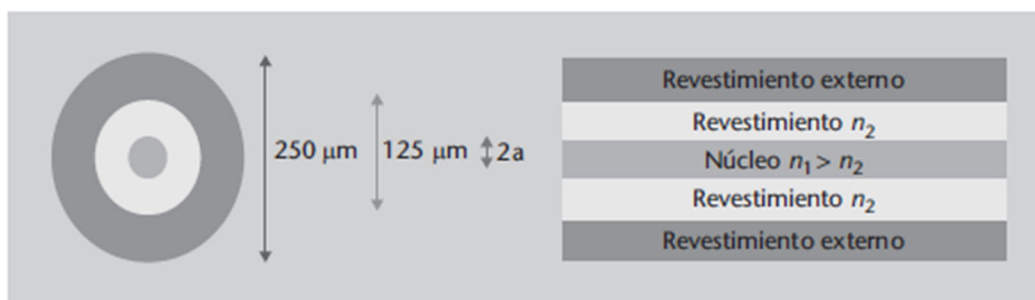


FIGURA 2: Estructura básica fibra óptica. Fuente: [1]

Principio de funcionamiento.

El índice de refracción del núcleo (n_1) es más alto que el índice (n_2) del revestimiento, para que la radiación pueda ser guiada por reflexión total en la interfaz entre el núcleo y el revestimiento. De este modo, la radiación es guiada a través del núcleo de la fibra óptica gracias a las propiedades físicas que rigen la refracción y la reflexión de una onda cuando hay un cambio de medio (el núcleo y revestimiento).

Las leyes de la reflexión y de la refracción relacionan los parámetros básicos del problema: el ángulo incidente (θ_i), ángulo reflejado (θ_r), el ángulo transmitido (θ_t) y los índices de refracción de los dos medios (n_1 y n_2). Así, se cumple:

$$\theta_i = \theta_r \quad \text{Ecuación 1: Igualdad ángulo incidente y reflejado}$$

$$n_1 \sen \theta_i = n_2 \sen \theta_t \quad \text{Ecuación 2: Ley de Snell}$$

El objetivo es que la energía perdida debido a la refracción (transmisión del núcleo hacia el revestimiento) sea mínima o nula. Para que el rayo quede totalmente confinado en el núcleo, es necesario que se cumpla:

$$\sen \theta_i > \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Ecuación 3: Condición refracción nula}$$

Con lo que se define el ángulo límite:

$$\theta_{lim} = \arc \sen \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \quad \text{Ecuación 4: Definición ángulo límite}$$

Y se asegurará que cualquier rayo de luz que se transmita con ángulos de incidencia mayores al límite, quedará confinado dentro de la fibra.

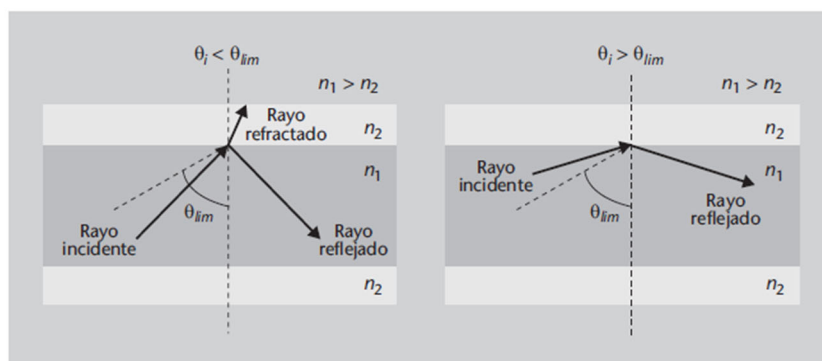


FIGURA 3: Transmisión de haz en fibra óptica. Fuente: [1]

Principales tipos de fibra y alternativas.

Atendiendo a una primera clasificación en cuanto al material utilizado, podemos encontrar [2]:

- **Silicatos:** Habitualmente son las que menor diámetro de núcleo permiten. El material es muy sensible a imperfecciones, ralladuras o impurezas.
- **Plásticos:** Por lo general, presentan mayor atenuación. Suelen tener diámetros de núcleo de hasta 1 mm, por lo que son fáciles de manejar. Se suelen utilizar en aplicaciones donde no se precise un alto número de bits y la transmisión sea a corta distancia.
- **Vidrio:** Presenta la desventaja de ser un medio especialmente frágil, por lo que debe protegerse debidamente.

Es posible clasificar también la fibra desde el punto de vista de la propagación o tipo de transmisión de la luz en la fibra. Podemos encontrar [1] [2]:

- **Fibra monomodo:** Únicamente se propaga un modo de luz. No existe dispersión modal. La fibra presenta diámetros de menos de 9µm. Aunque el acoplamiento es más complicado, consigue velocidades de transmisión mucho mayores con anchos de banda de hasta 100 GHz por kilómetro.
- **Fibras multimodo:** Permiten la transmisión de más de un modo simultáneamente. La dimensión del núcleo es mucho mayor, con valores de 50-62,5µm. Dentro de este tipo pueden encontrarse fibras con salto de índice (MM-SI) y de índice gradual (MM-IG).

Ventajas y desventajas frente a tecnologías anteriores

Entre las principales ventajas del uso de la fibra óptica podemos destacar las siguientes [2]:

- **Elevado ancho de banda:** Permitiendo velocidades de transmisión de datos muy por encima de cualquier otro medio de transmisión conocido. Velocidades del orden de gigabits.
- **Distancias de cableado extensas:** Permitiendo incluso comunicaciones transcontinentales.
- **Peso y dimensiones reducidas:** Lo cual permite facilitar la tarea de instalación de la red.
- **Flexibilidad:** Permitiendo ángulos de curvatura inferiores al centímetro.
- **Baja atenuación:** Atenuación relativamente baja, minimizando el número de repetidores o amplificadores.
- **Aislamiento electromagnético:** Inmune a las interferencias o cualquier ruido electromagnético.
- **Seguridad:** Resulta un medio especialmente útil en comunicaciones seguras.

Sin embargo, la tecnología también presenta otras desventajas [2]:

- **Extremada fragilidad:** Material mucho más frágil que cualquier otro medio tradicional.
- **Dificultad para la inyección de la señal:** Necesidad de utilizar láseres o técnicas de alineamiento costosas para introducir el haz de luz en la fibra.

- **Empalmes:** Empalmar tramos de fibra óptica es un proceso laborioso y complicado.
- **Coste:** El coste de la instalación es superior al de otros sistemas de comunicación.

2.2 Las redes de distribución de fibra óptica

En este apartado se trata de analizar los distintos tipos de red de fibra óptica, sus elementos, y su estructura.

Tipos de red

Existen diferentes tipos de red de fibra óptica dependiendo del punto donde termina la conexión por fibra, pueden encontrarse [3]:

- **FTTH Fiber-to-the-home:** Conexión directa de fibra hasta el domicilio.
- **FTTC Fiber-to-the-cabinet:** El enlace de fibra llega hasta una central que da servicio a varias manzanas.
- **FTTN Fiber-to-the-node:** El enlace llega hasta un nodo intermedio del operador.
- **FTTA Fiber-to-the-antenna:** El enlace llega hasta una antena del operador.
- **FTTB Fiber-to-the-building:** La conexión llega hasta el edificio, donde se distribuye por otros medios.

En la actualidad, es la tipología FTTH la que mayor implantación está teniendo, lográndose velocidades mayores que con cualquiera de las otras alternativas. En este trabajo, se desarrollará el diseño de una red FTTH GPON.

Elementos de red

Aunque la fibra es el componente principal de este tipo de sistemas de comunicación, también son necesarios otro tipo de elementos en una red de fibra óptica [4]:

- **Empalmes:** Unión permanente de dos fibras ópticas mediante una conexión de bajas pérdidas. Puede ser un empalme por fusión o un empalme mecánico.
- **Conectores:** Se trata de una unión no permanente. Existen distintos tipos de conectores en función de su forma o tamaño.
- **Divisor óptico o Splitter:** Se trata de elementos que dividen o agregan haces de luz. Se trata de elementos pasivos que funcionan de forma autónoma, sin alimentación externa.
- **Amplificadores:** Son elementos activos capaces de amplificar una señal óptica sin necesidad de transformación a dominio eléctrico, lo que minimiza las pérdidas.
- **Cajas de interconexión:** Las cajas de interconexión proporcionan un medio de protección contra las inclemencias del entorno al segmento de fibra que ha sido empalmado o conectado.
- **Transmisor óptico:** En la cabecera de la red óptica se encuentra el dispositivo transmisor que introduce la señal óptica en la red.

- **Receptor óptico:** En el lado final de los usuarios, o simplemente en la terminación de la fibra, se sitúa el receptor óptico.

Estructura de las redes de distribución de fibra óptica

En España, la mayor parte del despliegue de red de fibra óptica que han hecho los distintos operadores ha sido de redes GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network). Este tipo de redes están formadas por un OLT (Optical Line Terminal) ubicado en una central, y por una serie de ONTs (Optical Network Terminals).

La conexión entre las ONT's y el OLT se realiza a través de una red de fibra óptica formada principalmente por dispositivos pasivos (Splitters). En este tipo de redes el ancho de banda disponible en cada ONT dependerá del nivel de división que se ha empleado en los Splitter.

Se trata de una solución interesante para ofrecer acceso de fibra óptica a usuarios residenciales por su naturaleza punto a multipunto. Además, la ausencia de dispositivos activos a lo largo de la red supone una inversión y costes de mantenimiento menores.

El esquema de la estructura de red es la siguiente:

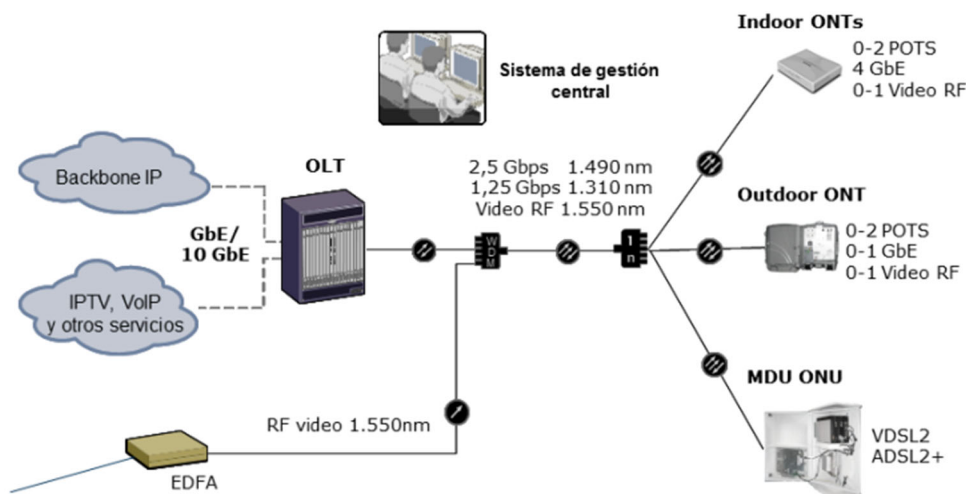


FIGURA 4: Esquema estructura GPON. Fuente [5]

En este tipo de redes, se asigna una longitud de onda para el tráfico de datos (Internet, VoIP, IPTV, etc.) downstream (habitualmente 1.490nm) y otra para el tráfico upstream (habitualmente 1.310nm) [5].

Además, mediante el uso de WDM (Wavelength Division Multiplexing) se asigna otra longitud de onda (1.550nm) dedicada al tráfico broadcast de video RF [5].

2.3 La implantación de las redes de fibra óptica en la actualidad

En este apartado se introducirá el estado actual del despliegue de redes de fibra óptica en España.

Estado actual de las redes de distribución de fibra óptica en España y en el mundo.

España es uno de los países punteros a nivel mundial en lo relativo a despliegue de fibra óptica. En los últimos 10 años se ha pasado de un uso generalizado de ADSL que dejaba mucho que desear a tener una cobertura de fibra muy destacada [6].

Según las últimas cifras publicadas por CNMC, el número de acceso de nueva generación (aquellos que pueden ofrecer 30 Mbps o más de velocidad), era de 59,4 millones a mediados de 2019. La tecnología mayoritaria desplegada es el FTTH con 48,6 millones de accesos instalados.

En el índice global nuestro país ocupa el puesto número 11 en Europa, por delante de otros países como Francia, Alemania o Italia

Principales retos y metas futuras

La estrategia “España Digital 2025” recoge que en el año 2025 el 100% de la población española ha de poder disponer de una velocidad de conexión ultrarrápida (100 Mbps) en las conexiones a internet. Esto supone extender las redes de fibra óptica a cada rincón del territorio [7].

Es precisamente este uno de los principales retos que presenta el despliegue de la red de fibra óptica, puesto que, si bien en ámbitos urbanos puede resultar relativamente sencillo, el despliegue se complica considerablemente en ambientes rurales.

En la actualidad, hay cerca de un 40% de población rural que no cuenta con cobertura de fibra. Incluso al entrar en detalle existen zonas blancas en nuestro país, es decir lugares que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones de que la tengan en los próximos tres años. Le ocurre a buena parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, La Rioja, zonas de Navarra, Cantabria, Asturias, Galicia y Lérica.

Si bien el despliegue de redes completamente de fibra óptica en estos ambientes rurales puede no ser viable, se trata de poder dotar a estas zonas de conexiones de banda ancha que combinen la utilización de fibra óptica con otras tecnologías como 4G o WiMax implantando redes FTTA.

2.4 Los proyectos de instalaciones de telecomunicaciones

Este apartado profundiza sobre los proyectos de instalaciones de telecomunicación, y más concretamente sobre su estructura, forma y contenidos mínimos, así como otros aspectos reseñables acerca de su redacción.

Esquema tipo y documentos básicos que conforman un proyecto de ingeniería

El esquema tipo del proyecto conforme a la norma UNE 157001 “Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico” [8], constará de las siguientes partes:

Título: Todo proyecto debe tener un título que ha de expresar de forma clara e inequívoca el producto, obra, instalación, servicio o software objeto de este.

Documentos básicos:

- **Índice general:** El Índice General contendrá todos y cada uno de los índices de los diferentes documentos básicos del Proyecto.
- **Memoria:** La memoria del proyecto es el documento que describe el problema que queremos resolver y la solución adoptada.
- **Anexos:** Los anexos son documentos que desarrollan, justifican y aclaran apartados específicos de la memoria u otros documentos básicos.
- **Planos:** El conjunto de los planos conforma un documento esencial, que junto a la memoria define de manera inequívoca el proyecto.
- **Pliego de condiciones:** El pliego de condiciones establece las condiciones técnicas, económicas, administrativas y legales.
- **Estado de mediciones:** El estado de mediciones determina las unidades de cada partida o unidad de obra que configuran la totalidad del producto, obra, o instalación.
- **Presupuesto:** El presupuesto determina el coste económico del objeto del proyecto.
- **Estudios con entidad propia:** Que deban incluirse por exigencia reglamentaria, como por ejemplo el estudio el estudio básico de seguridad y salud, o el estudio de impacto ambiental.

Cada documento básico del proyecto podrá estar agrupados en uno o varios volúmenes, se descompondrán en documentos unitarios, estará estructurado en capítulos y apartados numerados según la norma UNE 50132, y deberán poder ser interpretados claramente por personas distintas de los autores del proyecto.

Además, cada documento básico contará con una portada que deberá contener la siguiente información: número de volumen, título del proyecto, tipo de documento básico, organismo o cliente, identificación y datos profesionales de los autores y Persona jurídica que ha recibido el encargo de la elaboración.

Además de la información técnica, cada plano o cada página de un proyecto de ingeniería deberá contener, como mínimo, y conforme a la norma UNE 157001, la siguiente información: número de página o de plano, título del proyecto o código de identificación, título del documento básico al que pertenece la página, código de identificación del documento y número de edición y en su caso, fecha de aprobación.

Contenidos mínimos: “Contenido mínimo y estructura de los proyectos de infraestructuras exteriores de telecomunicación” COIT

El documento “Contenido mínimo y estructura de los proyectos de infraestructuras exteriores de telecomunicación” publicado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en marzo de 2010 [9], trata de definir las bases generales, la estructura y los contenidos mínimos que todo proyecto de infraestructuras de telecomunicación debe tener.

Como uno de los objetivos de este trabajo es desarrollar un proyecto de una red de distribución de fibra óptica, este apartado servirá para definir y poner en contexto el contenido de los siguientes capítulos de este documento.

La estructura y contenido que define el COIT para este tipo de proyectos es la siguiente:

- 1. Memoria**
 - 1.1 Datos generales
 - 1.2 Elementos que constituyen las infraestructuras exteriores de telecomunicación.
- 2. Planos**
 - 2.1 Plano general de situación
 - 2.2 Plano de emplazamiento
 - 2.3 Plano general de la urbanización
 - 2.4 Planos generales de detalle de la urbanización
 - 2.5 Planos descriptivos
 - 2.6 Esquemas de principio
 - 2.7 Apéndices
- 3. Pliego de condiciones**
 - 3.1 Condiciones particulares
 - 3.2 Condiciones generales y objeto
 - 3.3 Plan de trabajo y plazo de ejecución
- 4. Mediciones y presupuesto**
 - 4.1 Justificación de precios
 - 4.2 Listado de unitarios
 - 4.3 Cuadro de descompuestos
 - 4.4 Mediciones y presupuesto
 - 4.5 Resumen del presupuesto
- 5. Apéndices**
 - 5.1 Estudio básico de seguridad y salud
 - 5.2 Estudio de gestión de residuos
 - 5.3 Estudio del impacto ambiental
 - 5.4 Estudio de viabilidad del tráfico rodado y peatonal

Si bien seguir completamente la estructura y los contenidos mínimos que marca el COIT para el desarrollo de un proyecto de instalaciones exteriores de telecomunicación escaparía del alcance de lo que se pretende para este trabajo, si que se tratará de en la medida de lo posible respetar la estructura, y desarrollar los puntos más relevantes.

3. Memoria

En este tercer capítulo de trabajo, en el cual se desarrollará la memoria del proyecto, se trata de describir de manera exhaustiva los procedimientos aplicados, en este caso, para el cálculo de la red de distribución de fibra óptica y el dimensionamiento de cada uno de sus elementos.

3.1 Datos generales

Antecedentes

Con motivo de la solicitud de provisión de servicio de telecomunicaciones para la nueva urbanización “CERRO DE SOMOSAGUAS” y los edificios de obra nueva situados en el entorno de la Avenida del Cerro nº21, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), se hace preciso el diseño e instalación de una nueva red de distribución de fibra óptica en el entorno de la urbanización.

Objeto y campo de aplicación

El presente proyecto tiene como finalidad el establecimiento de todas aquellas condiciones técnicas de ejecución y de seguridad de la instalación, para la correcta tramitación de los correspondientes expedientes de legalización de la instalación ante los organismos competentes.

Éste, tiene por objeto describir y justificar los elementos que sean precisos emplear y las características técnicas necesarias para la instalación de:

- Una red de fibra óptica capaz de satisfacer las necesidades de la urbanización.
- Una red de canalizaciones dimensionada para poder albergar nuevos tendidos futuros en función de la evolución de las necesidades.
- Las conexiones de la red de distribución de fibra óptica con la red de dispersión hacia los edificios.
- Las conexiones de la nueva red de distribución de fibra óptica con la red de alimentación existente.

Situación

La obra objeto del presente Proyecto, se encuentra situada en la Avenida del Cerro 21, CP: 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid) (coordenadas UTM ETRS89: X= 432242; Y= 4475971).

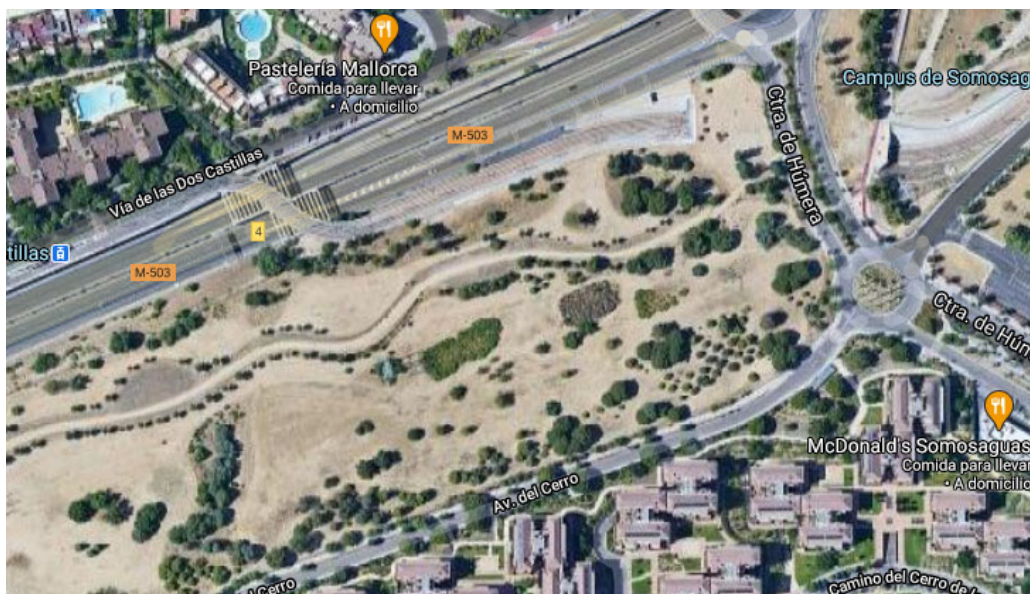


FIGURA 5: Situación de la urbanización

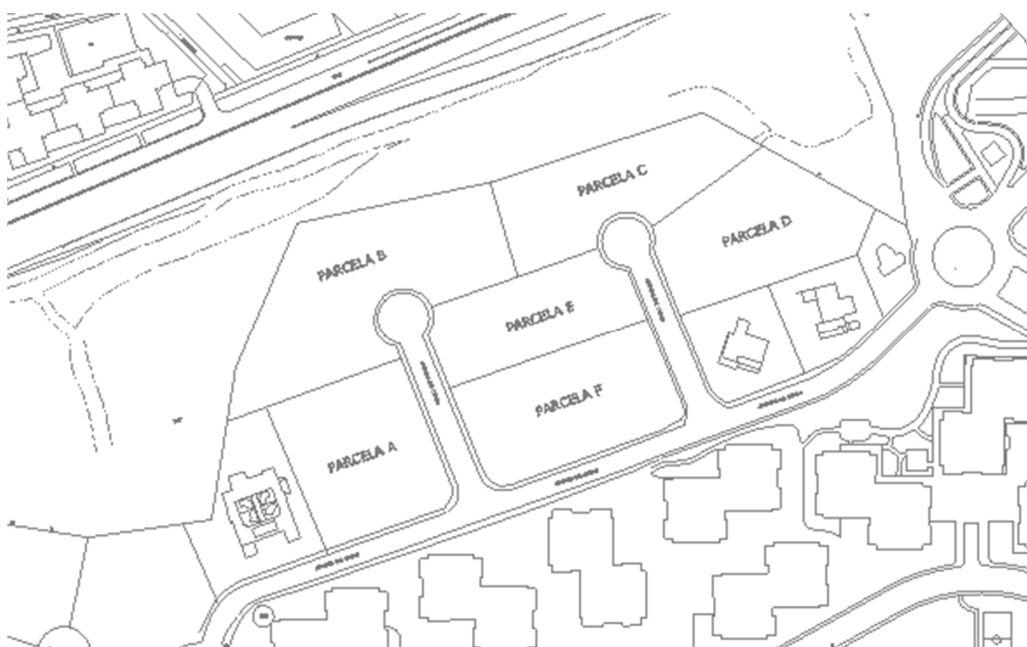


FIGURA 6: Distribución de parcelas planificada

Organismos afectados

No existen organismos afectados para la instalación proyectada.

Normativa de aplicación

- Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores.
- Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
- Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
- Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
- Convenio "MARCo" regulador de la oferta mayorista de accesos a registros y conductos de telefónica. CNMC. 2017.
- Instrucciones para la realización, proyecto y construcción de canalizaciones telefónicas. Telefónica. 8ª Edición. Septiembre 2009.

Propiedad de las instalaciones

La propiedad de las instalaciones corresponderá a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. con C.I.F. A-82018474, y domicilio en la Calle Gran Vía, nº28, CP: 28013 de Madrid.

Datos del promotor

El promotor de la obra corresponde a la sociedad “JUNTA DE COMPENSACIÓN URBANIZACIÓN CERRO DE SOMOSAGUAS” con domicilio en Avenida del Cerro, 21 – 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Premisas de partida

La urbanización está formada por seis nuevas parcelas, de las cuales cuatro de ellas (Parcelas A, B, C, E) tendrán uso residencial, una de ellas (Parcela D) es una parcela dotacional que se cederá al Ayuntamiento, y la última (Parcela E) tendrá uso comercial.

Las edificaciones que se construirán en las parcelas residenciales serán viviendas plurifamiliares en altura con distinto número de portales. En la parcela dotacional se construirá una oficina de atención al ciudadano. Finalmente, la parcela comercial consistirá en cuatro locales independientes.

La red de distribución de fibra óptica a diseñar partirá de una red de alimentación existente desde la que se crearán dos nuevas cámaras de registro (CR) como puntos de partida. Las dos nuevas redes de distribución que partirán en cada CR finalizarán en las cajas de terminación óptica (CTO) de las distintas edificaciones.

La canalización que se proyecte deberá permitir mantener tanto fibras de reserva como conductos de reserva en todas las canalizaciones.

Descripción de la obra

Dada la distribución de las parcelas en la urbanización, y la creación de dos nuevas calles ramal desde la avenida principal, se proyectarán dos redes de distribución de fibra óptica con puntos de conexión diferentes dentro de la misma la red de alimentación.

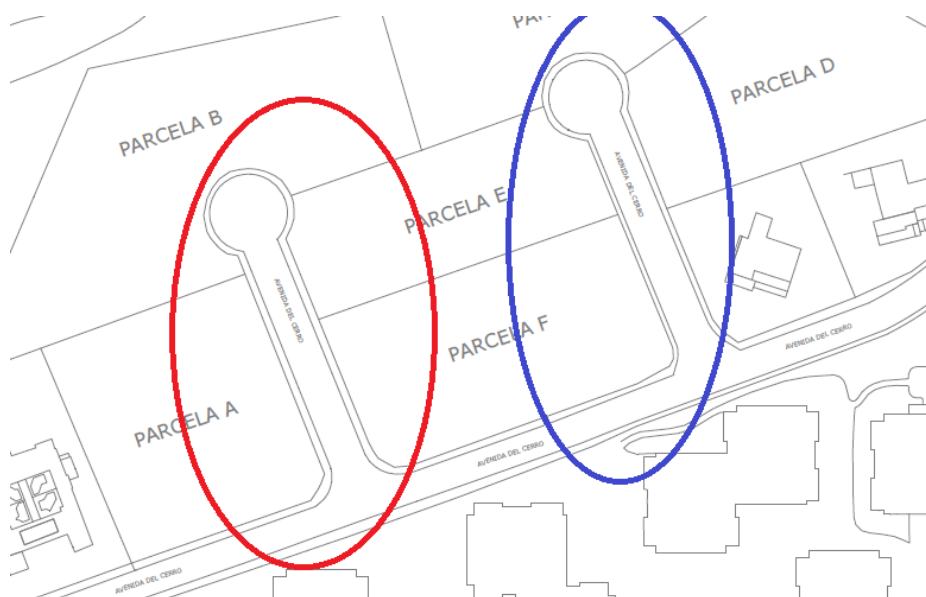


FIGURA 7: Ámbito de las redes de distribución proyectadas.

Para cada una de las nuevas redes de distribución, se crearán nuevas cámaras de registro en la red de alimentación mediante la creación de dos nuevas arquetas tipo D. Dentro de cada una se instalará un divisor 1:4 para permitir, a partir de una de las fibras de la red de alimentación, obtener cuatro fibras para la red de distribución.

Aunque teniendo en cuenta las necesidades actuales y el porcentaje de penetración planteado únicamente será necesario un divisor 1:4 para cada CR, se preverá el espacio suficiente para posibles nuevos tendidos y ampliaciones.

A partir de cada CR, se tenderá conductor de 8 fibras ópticas hasta las distintas cajas de terminación óptica de los edificios, donde se ubicarán divisores 1:16.

El tendido de 8 fibras ópticas permitirá tanto asegurar el porcentaje de penetración planteado inicialmente, como elevarlo posteriormente hasta el 100%. Por lo tanto, en todas las conducciones y arquetas se dejará espacio suficiente para asegurar esta capacidad futura.

Se prevé la instalación de arquetas tanto en los puntos de partida como en los puntos de llegada, así como en aquellos puntos en los que su instalación facilite posteriores tendidos, o la colocación de posteriores empalmes o dispositivos pasivos.

Las canalizaciones se han previsto con tubos de 63mm de diámetro y contarán con conductos vacíos para posteriores tendidos o reparaciones. Además, permitirán la incorporación de subconductos en su interior.

3.2 Elementos que constituyen las infraestructuras exteriores de telecomunicación

Análisis de las necesidades

La relación de unidades inmobiliarias (UUII) que se van a crear con la nueva urbanización y parcelación del sector se muestra a continuación:

PARCELA A: BLOQUE DE 32 VIVIENDAS DIVIDIDA EN 2 PORTALES		
Parcela	Uso	Uds.
A	Viviendas Portal 1	16
A	Viviendas Portal 2	16
		32
PARCELA B: BLOQUE DE 36 VIVIENDAS DIVIDIDA EN 4 PORTALES		
Parcela	Uso	Uds.
B	Viviendas Portal 1	9
B	Viviendas Portal 2	9
B	Viviendas Portal 3	9
B	Viviendas Portal 4	9
		36
PARCELA C: BLOQUE DE 24 VIVIENDAS DIVIDIDA EN 2 PORTALES		
Parcela	Uso	Uds.
C	Viviendas Portal 1	12
C	Viviendas Portal 2	12
		24
PARCELA D: PARCELA DOTACIONAL AYUNTAMIENTO 15 OFICINAS DISTRIBUIDAS EN 3 PLANTAS		
Parcela	Uso	Uds.
D	Oficinas Planta 1	5
D	Oficinas Planta 2	5
D	Oficinas Planta 3	5
		15
PARCELA E: BLOQUE DE 48 VIVIENDAS DIVIDIDA EN 3 PORTALES		
Parcela	Uso	Uds.
E	Viviendas Portal 1	16

E	Viviendas Portal 2	16
E	Viviendas Portal 3	16
		48
PARCELA F: ZONA COMERCIAL 4 LOCALES INDEPENDIENTES		
Parcela	Uso	Uds.
F	Local Comercial 1	1
F	Local Comercial 2	1
F	Local Comercial 3	1
F	Local Comercial 4	1
		4

Tabla 2: Desglose de UUll

En total, suponen 159 UUll en la urbanización:

RESUMEN DE UUll		
Parcela	Uso	Uds.
A	Viviendas	32
B	Viviendas	36
C	Viviendas	24
D	Oficinas	15
E	Viviendas	48
F	Comercial	4
		159

Tabla 3: UUll totales por parcela

Dada la distribución de las parcelas dentro de la urbanización, y de la previsión de diseño de los distintos edificios que se construirán, se prevé el siguiente desglose de UUll para cada una de las cámaras de registro (CR) previstas como punto de arranque de la nueva red:

RESUMEN DE UUll POR CLÚSTER		
Cámara de Registro	Parcelas	Uds.
CR1	A, B, F	72
CR2	C, D, E	87
		159

Tabla 4: UUll por clúster

Diseño de la red de distribución

La red de distribución se extiende desde las cámaras de registro (CR) donde se encuentran los divisores de primer nivel, y las cajas de terminación óptica (CTO) ubicadas en las edificaciones, y lugar se ubica el divisor de segundo nivel.

En función del número de UUII a las que se deba dar servicio, se determina en primer lugar el nivel de división en cada etapa, para posteriormente dimensionarse la capacidad de los cables de fibra a utilizar y especificar las cartas de empalme con la red de alimentación.

La división de la urbanización en clústeres se ha realizado en base a la propia distribución de parcelas en la urbanización. Se contará con el Clúster 1 que partirá de la CR1 y dará servicio a las parcelas A, B y F, y también con el Clúster 2 que partirá de la CR2 y dará servicio a las parcelas C, D y E.

El nivel de división a utilizar será de 1:64, como viene siendo habitual por los operadores de fibra en la actualidad. Se utilizarán dos etapas de división, una primera de 1:4, y una segunda de 1:16. El nivel de penetración considerado será del 40%, permitiendo el diseño futuras ampliaciones para que el mismo u otros operadores puedan llegar al 100% de las UUII.

Al tratarse de una nueva urbanización, toda la red de distribución discurrirá en canalización subterránea, siguiendo el recorrido que se indica en el apartado de Planos.

El diseño de la red de distribución se independizará para cada uno de los Clústeres:

- Clúster 1 - Desde CR1 hasta CTO parcelas A, B, F: El clúster está formado por 72 UUII, de las cuales considerando un índice de penetración del 40% habrá que proporcionar servicio a 29 de ellas. Considerando un nivel de división de segundo nivel de 1:16, se puede servir a 32 UUII con dos divisores. Sin embargo, dada la peculiaridad de la parcela F, se destinará un CTO con un divisor de segundo nivel en exclusiva para esta.
- Clúster 2 – Desde CR2 hasta CTO parcelas C, D y E: El clúster está formado por 87 UUII, de las cuales considerando un índice de penetración del 40% para las parcelas residenciales, y un 100% para las oficinas, habrá que proporcionar servicio a 44 de ellas. Considerando un nivel de división de segundo nivel de 1:16, se puede servir a 48 UUII con tres divisores.

En resumen, serían necesarios tres divisores 1:16 para el Clúster 1 y tres divisores 1:16 para el Clúster 2. Como el nivel de división global a utilizar será de 1:64, los divisores de primer nivel serán de división 1:4.

Dada la distribución de las parcelas en la urbanización, que hace necesaria dividir la red en dos en función de la calle por la que transcurren, desde la red de alimentación, se instalará un divisor 1:4 en CR1 para el Clúster 1 y un divisor 1:4 en CR2 para el Clúster 2.

Los divisores de primer nivel quedarán con suficiente margen para asumir futuros tendidos de nuevos operadores.

Dimensionamiento de la red de distribución

El dimensionamiento de los tendidos de fibra óptica deberá permitir mantener una reserva suficiente por si la penetración pasara del 40% inicial al 100%.

- Clúster 1 - Desde CR1 hasta CTO parcelas A, B, F: El clúster estará formado por tres divisores de segundo nivel. Uno de ellos estará dedicado para la parcela A, otro de ellos estará destinado a la parcela B, mientras que el último estará dedicado a la parcela F. Inicialmente será necesario llevar tres fibras activas a cada uno de los divisores, pero teniendo en cuenta el número de UUII total para una penetración del 100% (72 UUII), habrá que dejar otras tres fibras en reserva. En total serían necesarias 6 fibras, por lo que la manguera normalizada más cercana será la de 8 fibras.
- Clúster 2 – Desde CR2 hasta CTO parcelas C, D y E: El clúster estará formado por tres divisores de segundo nivel. Uno de ellos estará dedicado para la parcela C, otro estará dedicado a la parcela D y el último estará dedicado a la parcela E. Inicialmente será necesario llevar tres fibras activas a cada uno de los divisores, pero teniendo en cuenta el número de UUII total para una penetración del 100% (87 UUII), habrá que dejar otras cuatro fibras en reserva. En total serían necesarias 7 fibras, por lo que la manguera normalizada más cercana será la de 8 fibras.

Se considerará que la red de alimentación existente en la que se va a entroncar está formada por una fibra de 48 FO. Para la actuación inicial se reservarán dos de estas fibras para a través de dos divisores de primer nivel proporcionar servicio al 40% de las UUII. Si en el futuro quisiera proporcionarse servicio al 100%, habría que incorporar otros dos nuevos divisores de primer nivel y reservar otras dos fibras de la red de alimentación. En cualquier caso, las canalizaciones, arquetas y registros se dejarán preparadas para esta posible ampliación.

A continuación, se muestra el esquema de principio de la red proyectada, el cual se puede consultar también en el apartado de planos del proyecto.

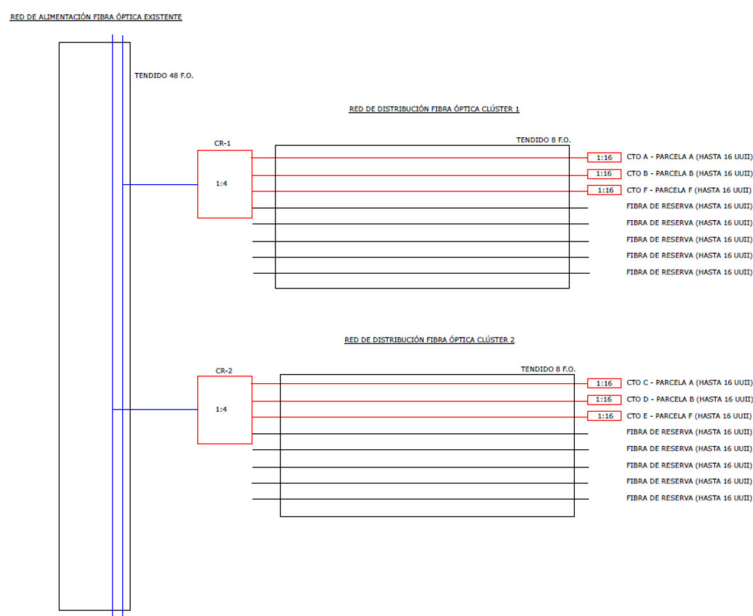


FIGURA 8: Esquema de principio de las nuevas redes

Diseño de las canalizaciones e infraestructura de distribución

El diseño de las canalizaciones para la nueva red de distribución de fibra óptica seguirá las líneas establecidas por la normativa de Telefónica [10]. Se preverán conductos de reserva que permitirán tendidos futuros a realizar por cualquier operador.

Las canalizaciones se construirán con tubos de P.V.C (Cloruro de Polivinilo) de 63mm de diámetro y espesor 1,2mm. El prisma de la canalización irá completamente protegido con hormigón en masa de consistencia blanda y compactado por picado. Como norma general, se utilizará una dosificación de 1:4:8 y volumétrica en 150kg/m³ de cemento.

Cada 70cm se instalarán separadores o distanciadores para mantener la correspondiente distancia entre conducto. La unión entre tramos de tubo deberá ir encolada.

Una vez finalizada la canalización deberá realizarse el mandrilado de todos los tubos y dejarse instalada una cuerda plástica de nylon de 5mm como hilo guía.

Las arquetas proyectadas serán prefabricadas o de ladrillo macizo. Las arquetas tipo M definidas en proyecto podrán sustituirse por arquetas ICT una vez se construyan las edificaciones.

El tendido del conductor de 8 fibras ópticas se realizará por uno de los tubos de la canalización, dejando el resto libres para futuras actuaciones. Así mismo, el tendido y la instalación de elementos pasivos en las arquetas proyectadas, deberá minimizar el espacio utilizado.

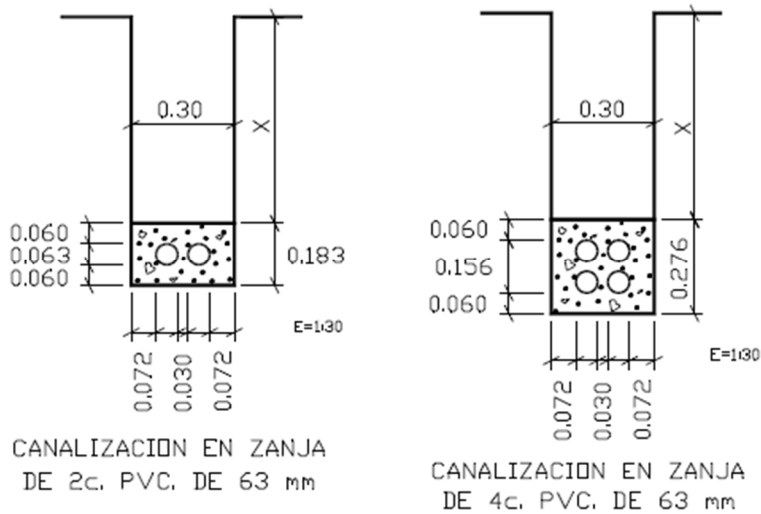


FIGURA 9: Canalizaciones tipo

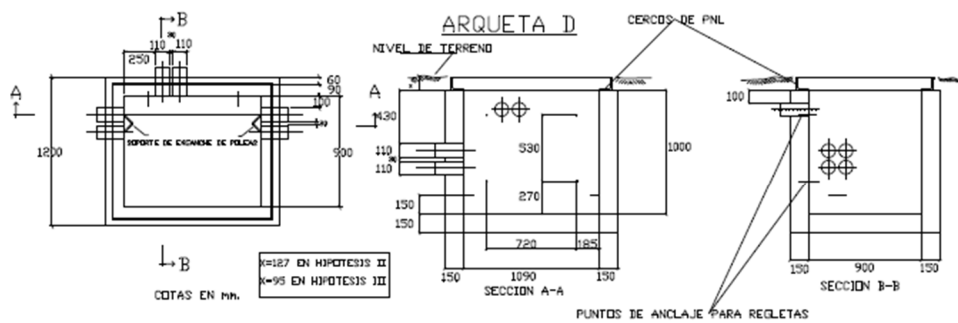


FIGURA 10: Arqueta tipo D

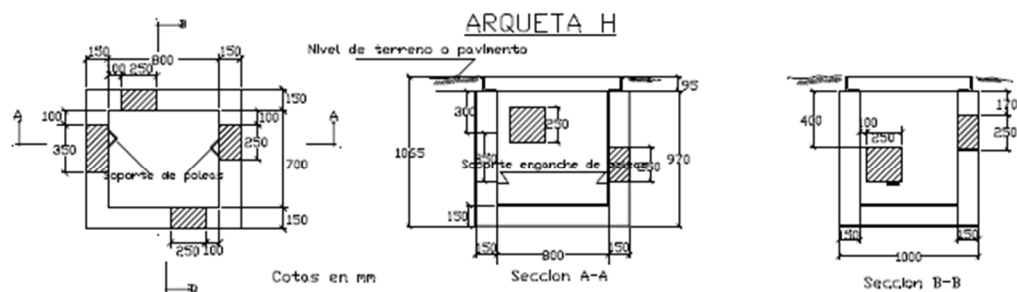


FIGURA 11: Arqueta tipo H

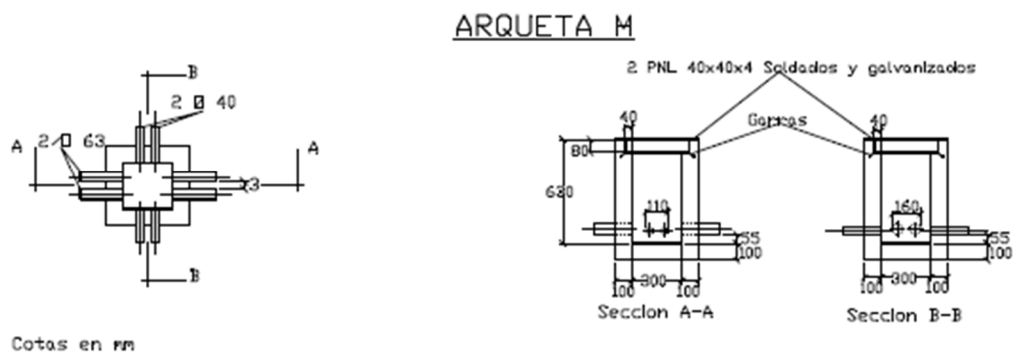


FIGURA 12: Arqueta tipo M

4. Planos

En este cuarto capítulo del trabajo se presenta el conjunto de planos del proyecto que permitirán definir gráficamente todo lo que se proyecta y anteriormente se ha recogido en la memoria del proyecto. Su información es imprescindible para la ejecución del proyecto, siendo en la mayoría de los casos uno de los documentos contractuales.

Los planos contendrán la información gráfica, alfanumérica, de códigos y de escala, necesaria para su comprensión y deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta realización de la obra.

La relación de planos que se presentan en este capítulo es la siguiente:

4.1 Plano de situación y emplazamiento

4.2 Plano general de urbanización

4.3 Plano general de tendidos

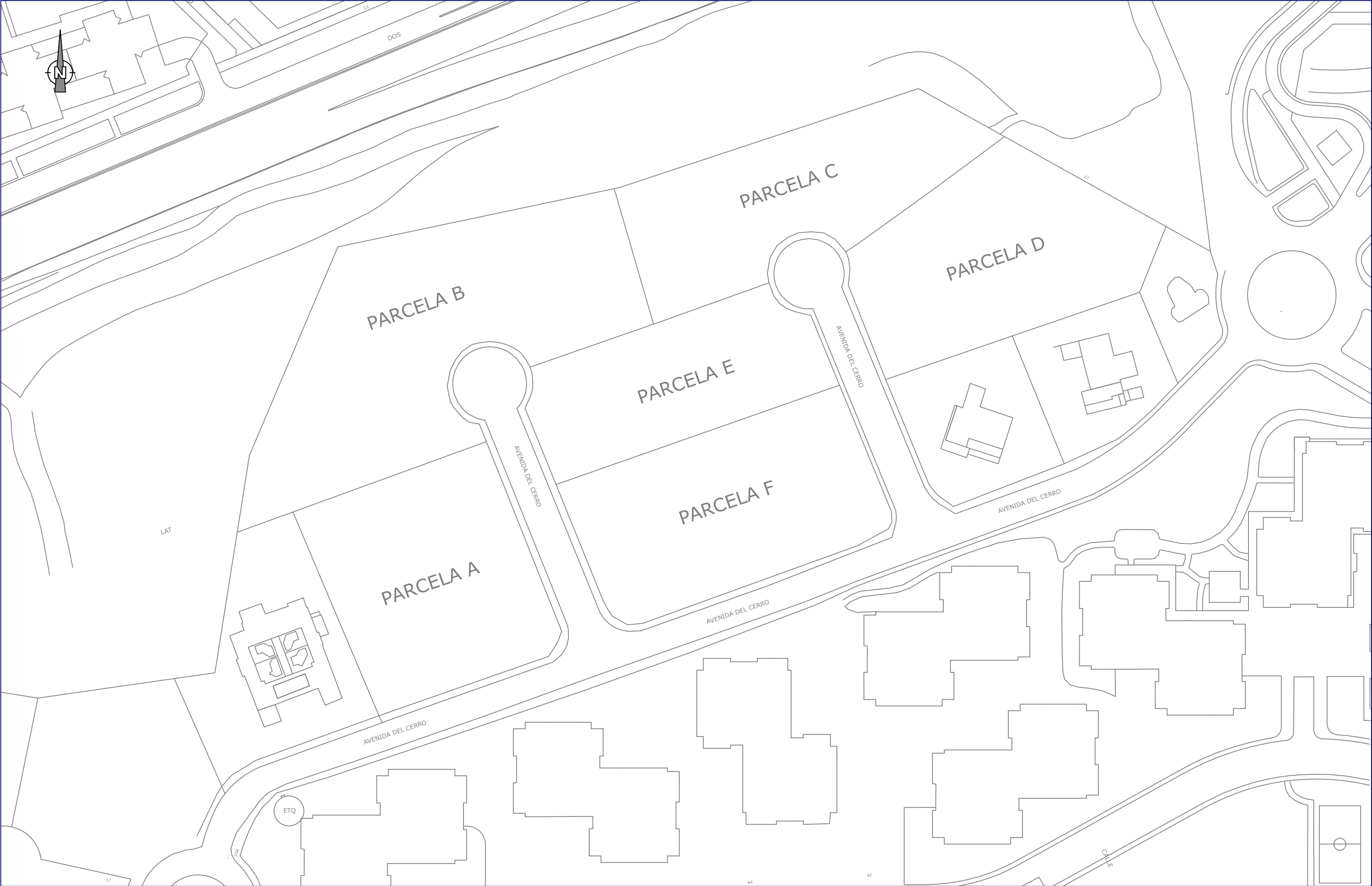
4.4 Plano general de canalizaciones

4.5 Plano detalle de canalizaciones

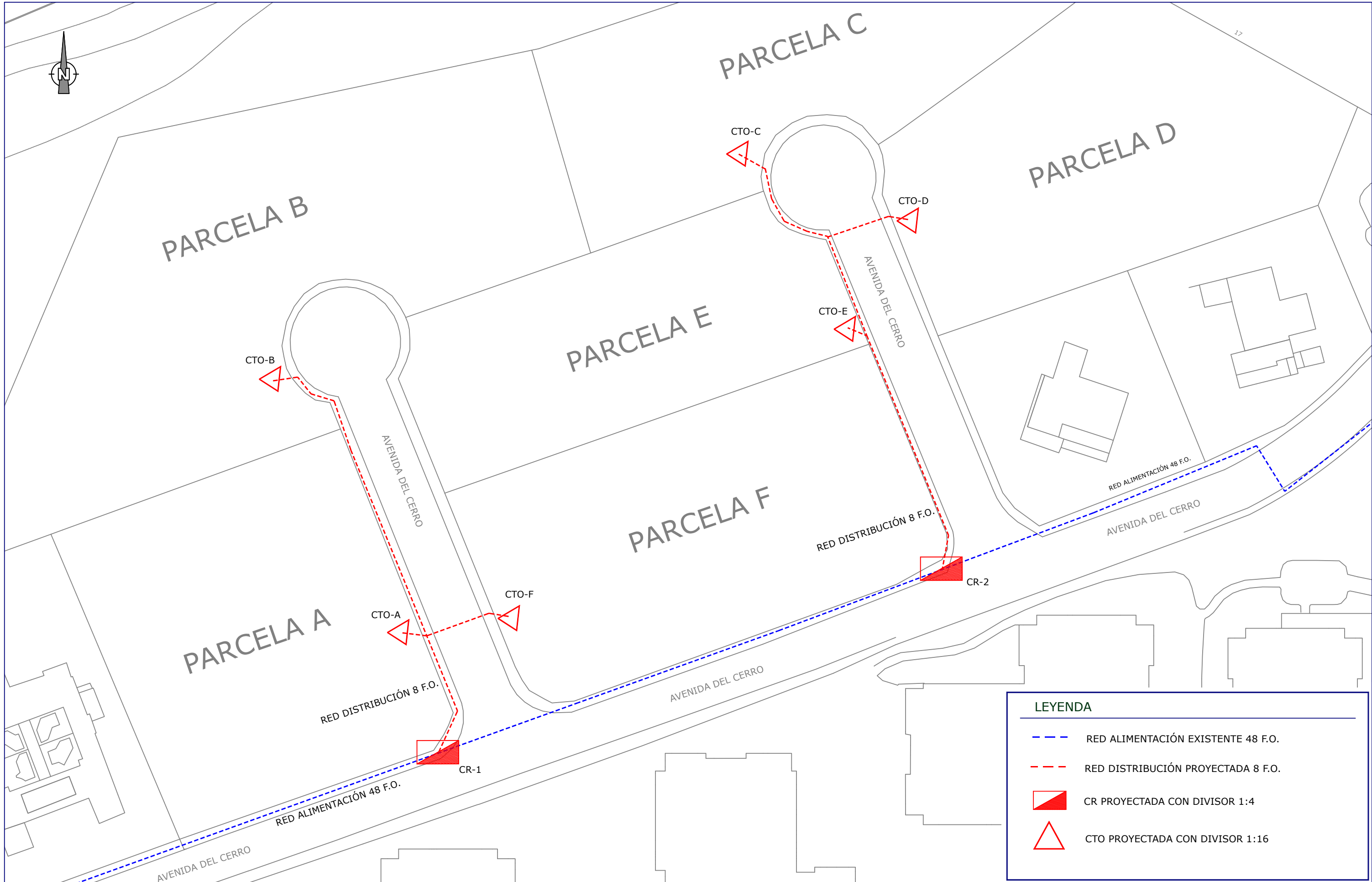
4.6 Plano detalle de arquetas

4.7 Esquema de principio

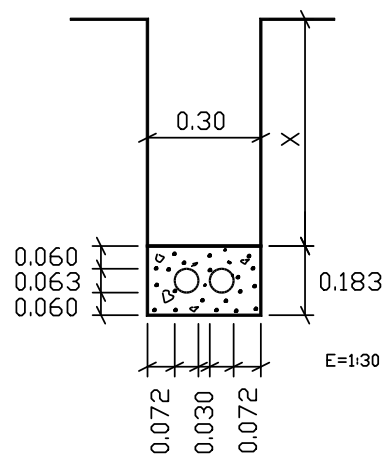
Para facilitar la lectura del trabajo, los planos de proyecto se incluyen según la relación indicada anteriormente, en continuación de esta página.



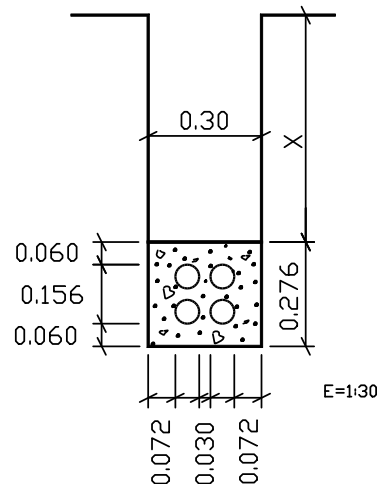
	PROYECTO: PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA NUEVA URBANIZACIÓN	N.º DE PROYECTO:	SITUACIÓN: POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)	NOMBRE PLANO: PLANO GENERAL DE URBANIZACIÓN	Nº PLANO: 4.2
		REVISIÓN: 1	PROYECTADO / DIBUJADO C.PAZ	FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: 1/500



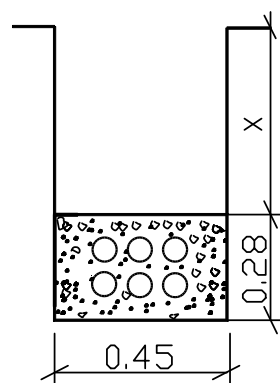
	PROYECTO:	N.º DE PROYECTO:	SITUACIÓN:	NOMBRE PLANO:	Nº PLANO:
	PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA NUEVA URBANIZACIÓN	REVISIÓN: 1	POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) PROYECTADO / DIBUJADO C.PAZ	PLANO GENERAL DE TENDIDOS FECHA: JUNIO 2022	4.3 ESCALA: 1/500



CANALIZACION EN ZANJA
DE 2c. PVC. DE 63 mm



CANALIZACION EN ZANJA
DE 4c. PVC. DE 63 mm



CANALIZACION EN ZANJA
DE 6c. PVC. DE 63 mm

ACERA

CALZADA

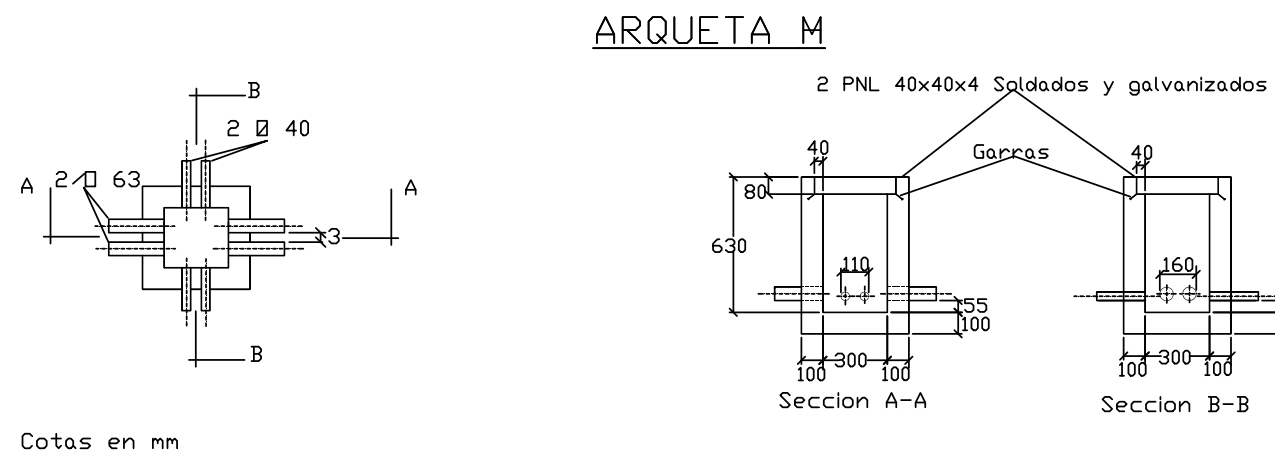
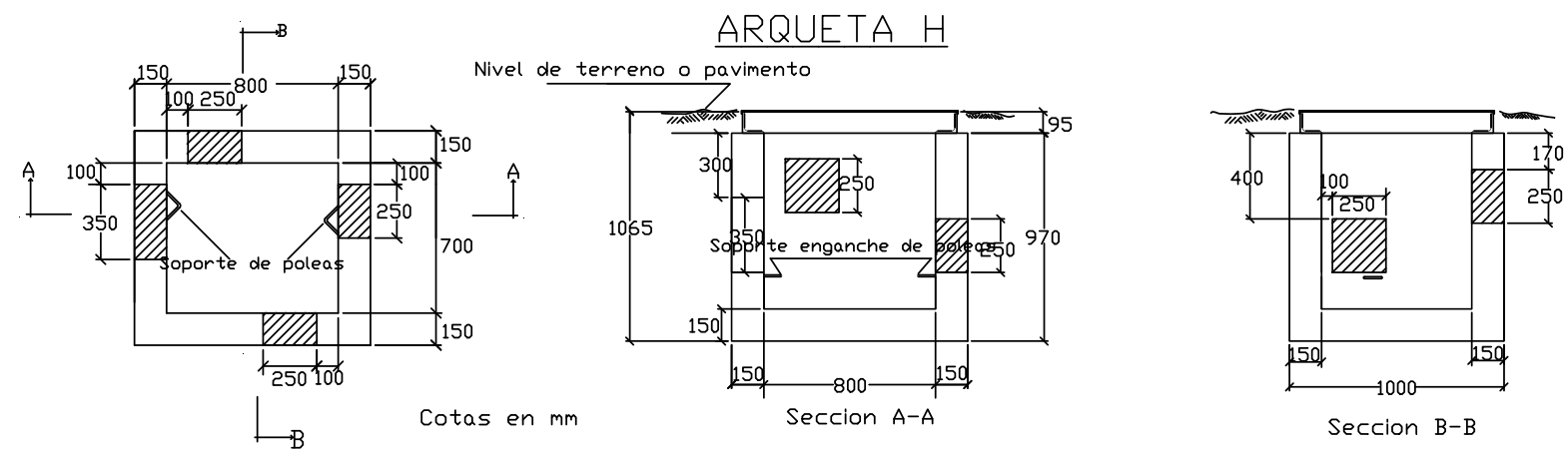
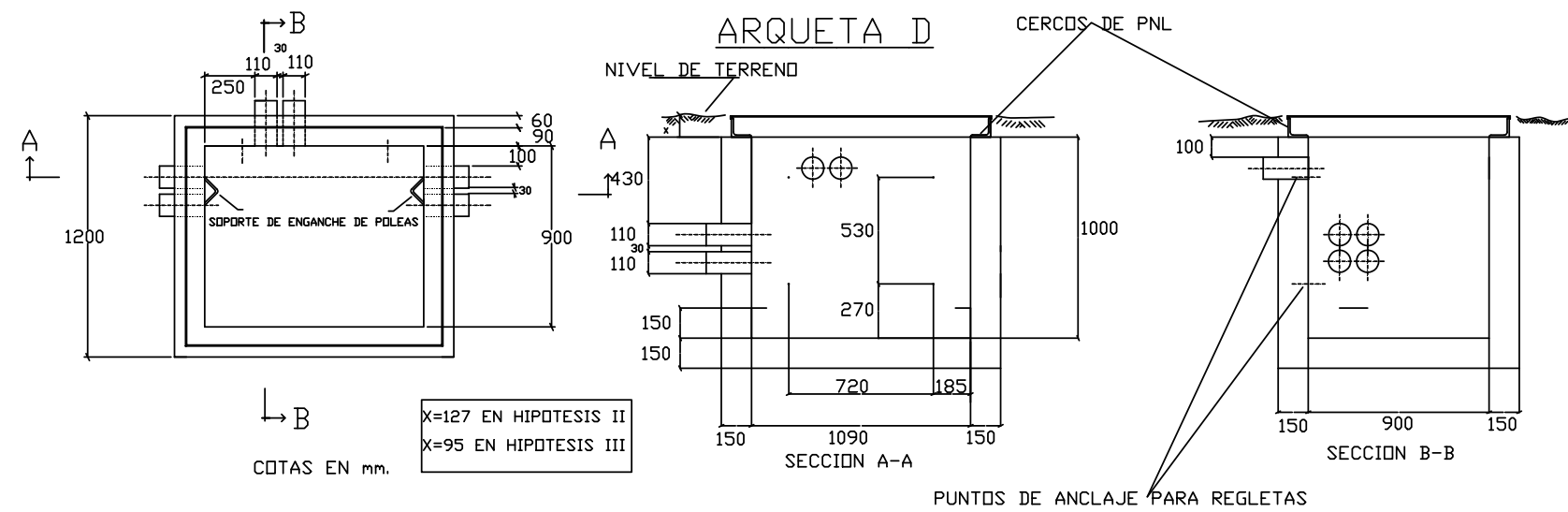
H>= 0.45m

0.60m

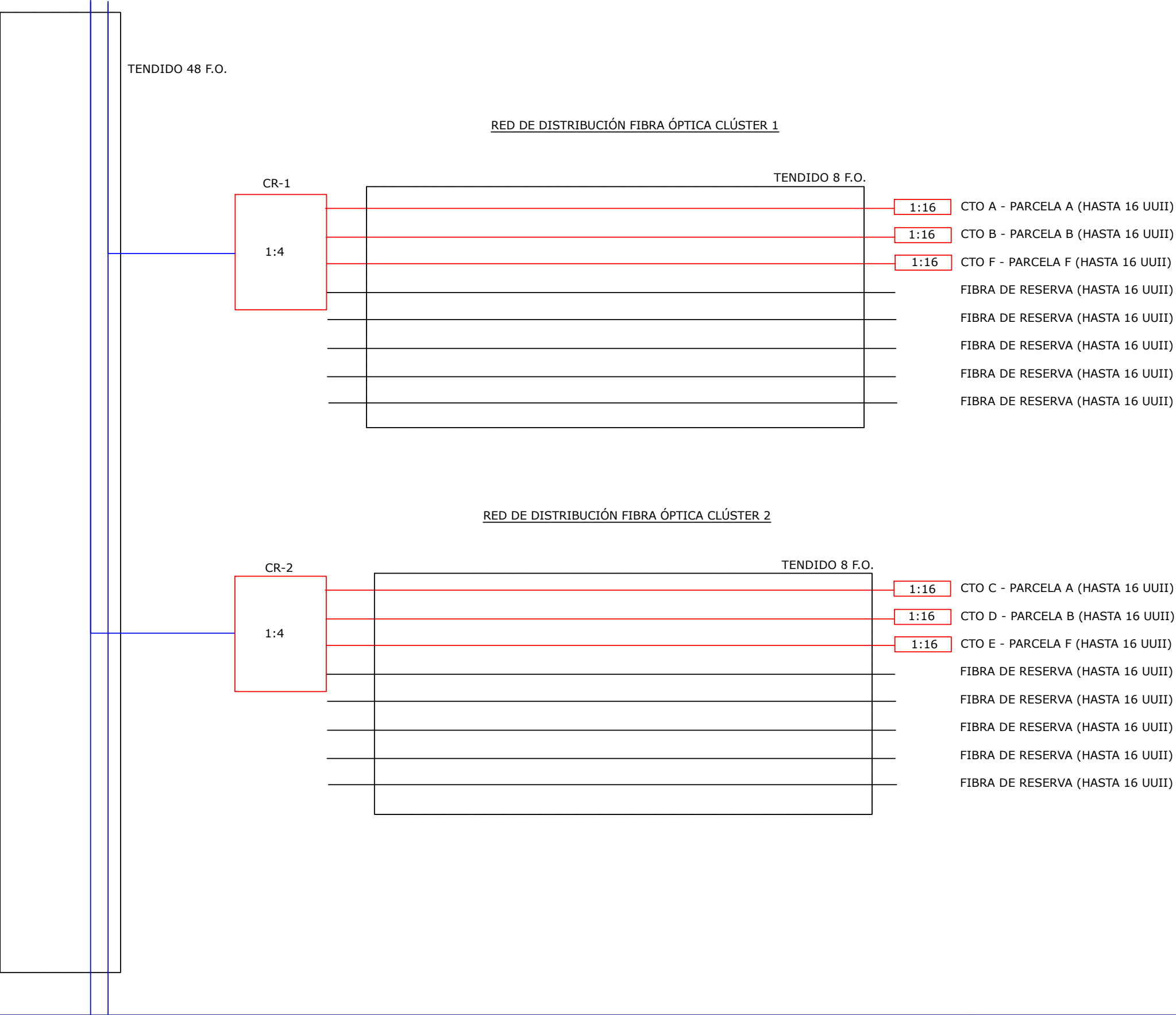


PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA NUEVA URBANIZACIÓN

		N.º DE PROYECTO:
SITUACIÓN: POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)		REVISIÓN: 1
NOMBRE PLANO: PLANO DETALLE DE CANALIZACIONES		Nº PLANO: 4.5
FECHA: JUNIO 2022	PROYECTADO / DIBUJADO C.PAZ	ESCALA: 1:20



RED DE ALIMENTACIÓN FIBRA ÓPTICA EXISTENTE



5. Pliego de condiciones

En este quinto capítulo del trabajo se presenta el Pliego de Condiciones del proyecto, que pretende recoger las especificaciones técnicas definidas, tanto en los planos, como en la memoria del proyecto, especificando las características técnicas de los materiales, los medios auxiliares a emplear durante el transcurso de las obras, así como los equipos necesarios para llevar a cabo las unidades de obra definidas en el proyecto.

5.1 Condiciones particulares

En primer lugar, se indicarán las condiciones particulares de los materiales y de los procedimientos para la ejecución de los trabajos. Finalmente, se tendrán en cuenta también las condiciones para la realización de los ensayos y medidas.

5.1.1 Condiciones de los materiales

Este apartado pretende establecer las condiciones técnicas de los materiales más relevantes a utilizar en la ejecución de los trabajos.

Tubos de PVC

Los tubos de a utilizar serán de 63 mm de diámetro exterior y 47 mm de diámetro interior. Estarán realizados con polietileno de alta densidad, y contarán con paredes interiores lisas con doble capa, y paredes exteriores corrugadas.

Serán especialmente indicados para su utilización en prismas de canalización, cumplirán con las características mecánicas y fisicoquímicas solicitadas en la normativa del operador. La longitud de las bobinas se suministrará acorde con las necesidades de la instalación. Los tramos entre arquetas serán continuos y no presentarán empalmes intermedios.

Todos los conductos deberán llevar instalada una cuerda plástica de nylon de 5 milímetros de diámetro como hilo guía. Una vez que hayan finalizado las canalizaciones, deberá realizarse el mandrilado de todos los conductos, para asegurarse de la inexistencia de posibles obstrucciones.



FIGURA 13: Tubo PVC 63mm de diámetro

Separadores

Se usarán como apoyos de los tubos, y también para mantener constante la separación entre ellos. Asimismo, permitirá la fácil penetración del hormigón entre ellos. Se utilizan en canalizaciones de tipo convencional.

Existen diferentes modelos en función de la composición del prisma y el diámetro de los conductos. La fuerza de extracción de conducto colocado en el separador no será inferior a 30 N.

Habitualmente estarán fabricados con material plástico, como el polipropileno, poliuretano, etc.

Los soportes distanciadores para separación entre conductos se colocarán cada 70 cm.



FIGURA 14: Separadores/Distanciadores de tubos

Hormigón

Para proteger los tubos de P.V.C. y el tritubo de P.E. (en el caso de que se instale), se utilizará hormigón en masa de consistencia blanda y compactado por picado, con el fin de evitar coqueras.

El hormigón empleado tanto en la ejecución de las arquetas/cámaras de registro como en la reposición de pavimentos, es de resistencia HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 7 mm. Se empleará dosificación de 1:4:8 y volumétrica en 150 Kg/m³ de cemento.

Arquetas

Las arquetas son los únicos puntos accesibles de la canalización una vez terminada su construcción. En ellas se podrán hacer las operaciones de tendido, empalme, reparación y sustitución de cables, derivaciones, etc.

Las arquetas deberán ubicarse siempre en acera o zonas no afectadas por tráfico rodado. Las arquetas prefabricadas, así como las tapas que se emplean en cualquiera de los casos, deberán ser de algún fabricante certificado por Telefónica de España. Se utilizan tres tipos de arquetas:

Arqueta tipo "D": Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., espesor de 1 pie, y dimensiones interiores 109 x 90 x 110 cm. (L x A x H) y paredes enfoscadas. Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase los 4 conductos de diámetro 110 mm o 6 conductos de diámetro 63 mm. Las entradas y salidas de conductos de la arqueta son por las paredes principales (paredes transversales).

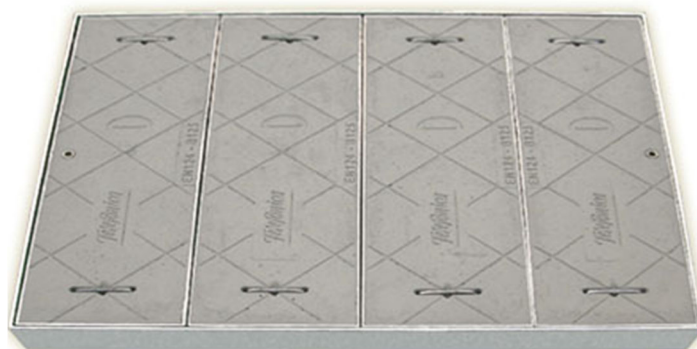


FIGURA 15: Tapa y marco de arqueta tipo D

Arqueta tipo "H": También de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., de dimensiones 80 x 70 x 89 cm. y paredes enfoscadas. Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase de 6 conductos de diámetro 63 mm o 4 conductos de diámetro 110 mm. Se utiliza como arqueta de paso en sustitución de la arqueta tipo "D", siempre que no existan bifurcaciones o cambios de dirección en la ruta de canalización. Cuando existan tres arquetas tipo "H" consecutivas, la siguiente será del tipo "D".



FIGURA 16: Tapa y marco de arqueta tipo H

Arquetas tipo "M": También de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., de dimensiones 30 x 30 x 55 cm. y paredes enfoscadas. Se emplean en canalizaciones con conductos de diámetro 63 mm., para el acceso a viviendas unifamiliares. Admite un máximo de 4 conductos de diámetro 63 mm.

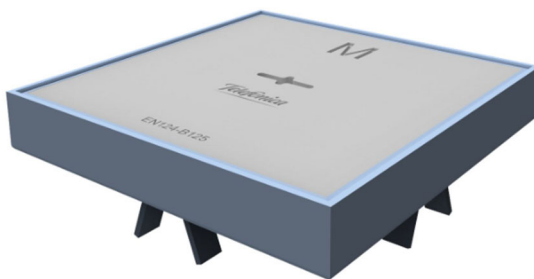


FIGURA 17: Tapa y marco de arqueta tipo M

Conductor de fibra óptica

Para la conexión por fibra óptica se utilizará una manguera de fibra óptica monomodo de exterior armado con protección antihumedad y antirroedores.

Las especificaciones indicadas a continuación se consideran criterios mínimos de calidad y protección a cumplir:

Características del núcleo y del cable:

- Cubierta polietileno negro media densidad, protección contra roedores y estanco.
- Protección secundaria holgada y plástica de alta densidad para las fibras.
- Elemento de tracción central dieléctrico.
- Espesor de cubierta interior de polietileno (nominal) 1mm.
- Núcleo óptico relleno de compuesto antihumedad.
- Espesor de cubierta exterior de polietileno (nominal) 1,5 mm.
- Margen de temperatura de funcionamiento sin afectar las características de transmisión óptica entre -30°C y 70°C .
- Radio de curvatura mínimo con tensión: 296/424 mm.
- Radio de curvatura mínimo sin tensión: 222/318 mm

Características físicas:

- Diámetro del núcleo-modo (μm): $9\text{ nm} \pm 1\text{ nm}$
- Diámetro del revestimiento (μm): $125\text{ nm} \pm 3\text{ nm}$
- Error de concentricidad: núcleo/revestimiento $< 1\text{nm}$
- No circularidad del revestimiento: $< 2\%$
- Protección primaria

Características ópticas:

- Fibra Monomodo
- Atenuación valor máximo (db/km):
- 1310 nm: menor a 0,36 db/km
- 1550 nm: menor a 0,25 db/km
- Dispersión: $< 3,5\text{ ps/nm/km}$. (para 1310 nm)
- 20 ps/nm/km. (para 1550 nm)

Características constructivas:

- Capa secundaria: Las fibras estarán unívocamente identificadas por diferentes colores, colocadas dentro de tubos fabricados con poliéster termoplástico. Los tubos estarán fabricados con productos dermatológicamente seguros y no presentarán toxicidad.

- Elemento central: El elemento central será de acero y se coloca enfundado en el centro del núcleo del cable.
- Núcleo de cable: El número de tubos requeridos irán trenzados alrededor del soporte central.
- Compuesto de relleno: Todos los espacios vacíos del núcleo y de la cubierta del cable irán rellenos de un compuesto de gel hidrófugo, no tóxico y dermatológicamente inocuo.
- Cubierta interna: La cubierta interna estará constituida por polietileno según la especificación HD 624.4 y USA ASTM D1248
- Armadura: El armado está formado por una cinta de acero corrugado aplicada longitudinalmente solapada y unida a la cubierta externa.
- Cubierta externa: La cubierta del cable está constituida por polietileno



FIGURA 18: Fibra antirroedores y antihumedad

5.1.2 Condiciones de ejecución

Este apartado pretende establecer las condiciones técnicas y los procedimientos para la ejecución de los trabajos proyectados.

Procedimiento para la ejecución de canalización de fibra óptica

Los medios humanos necesarios para estos trabajos consistirán en brigadas de como mínimo 2 personas (un jefe de equipo y/o un operario cualificado y un ayudante).

Los equipos de protección individual necesarios serán botas y casco de seguridad, chaleco de alta visibilidad, guantes de protección mecánica para todos los trabajos, y protección ocular, respiratoria o acústica en función de los trabajos.

Los equipos de protección colectiva necesarios serán extintores, vallas, conos, señalización vial, botiquín, para todos los trabajos.

El personal destinado a la canalización de redes de fibra óptica deberá disponer en obra de los planos de proyecto, planos de servicios afectados e interferencias, así como las indicaciones específicas para los trabajos que van a desarrollar.

Los trabajos se desarrollarán en las siguientes fases:

Fase I: Excavación de la zanja:

Previo al inicio de los trabajos, deberá realizarse un replanteo para asegurar que se puede llevar a cabo el recorrido reflejado en planos, ya que puede haber mobiliario urbano y/o servicios que lo impidan.

Antes de iniciar la excavación con medios mecánicos, hay que realizar (en función de la longitud de la traza) varias catas de reconocimiento transversales a la zanja a realizar. Estas deben realizarse a mano. Con la información obtenida a partir de dichas catas, se decidirá cual es la ubicación definitiva de nuestra canalización. También se podrá comprobar si se cumplen con las distancias en cuanto a paralelismos de entre servicios.

Para la apertura de zanjas, se utilizarán preferentemente medios mecánicos como una retroexcavadora, de las dimensiones y capacidades apropiadas para cada caso.

Se extremará la precaución en las proximidades de un cruce, aunque se disponga de sección transversal del mismo. Si es necesario, se efectuará una cala y se emplearán medios manuales de excavación en su entorno. En todo caso en los cruzamientos se aplicarán los criterios de distancia que marca la normativa vigente en función del tipo de servicio.

Se protegerá con chapas de hierro de espesor y medidas adecuadas pasos provisionales tanto para personas como para vehículos, en donde se hayan establecido previamente las indicaciones. Dichos pasos irán dotados de barandilla lateral.

En circunstancias normales, la zanja irá vallada en todo su perímetro y se señalizará convenientemente con señales normalizadas por el Ayuntamiento de aviso diurno, así como con luces de señalización nocturna. Si la profundidad de la excavación es superior a 2m. entonces dicha protección habrá de ser una protección rígida de al menos 90 cm.

Finalmente, antes de comenzar la siguiente fase de los trabajos, se deberá comprobar el estado de estabilidad de la excavación



FIGURA 19: Apertura de zanjas

Fase II: Preparación de zanjas, trabajos previos a la construcción de prismas:

Se verterá en el fondo de la zanja y de las cámaras de empalme una solera de hormigón de las características y espesor que exija el proyecto, perfectamente nivelada y que ocupe todo el ancho de la zanja.

Una vez vertido el hormigón de la solera, se procederá a instalar los tubos que especifique el proyecto en cada caso, se instalarán los separadores adecuados a cada tipo de prisma y a la distancia reglamentaria. Se asegurará la limpieza de cada tramo de tubo antes de su ensamblaje.

En todo momento, el acceso a la zanja se hará por medio de escalera estabilizada que sobresalga un metro y sobre la altura de la zanja.

Por último, se comprobará que los tubos han quedado correctamente instalados, sin aplastamientos, etc. Para ello se mandrilará cada uno de ellos, introduciendo un mandril de un diámetro inferior al del tubo en 1,5 centímetros. Al final de este proceso, se dejará instalada una cuerda guía de 5mm de espesor.

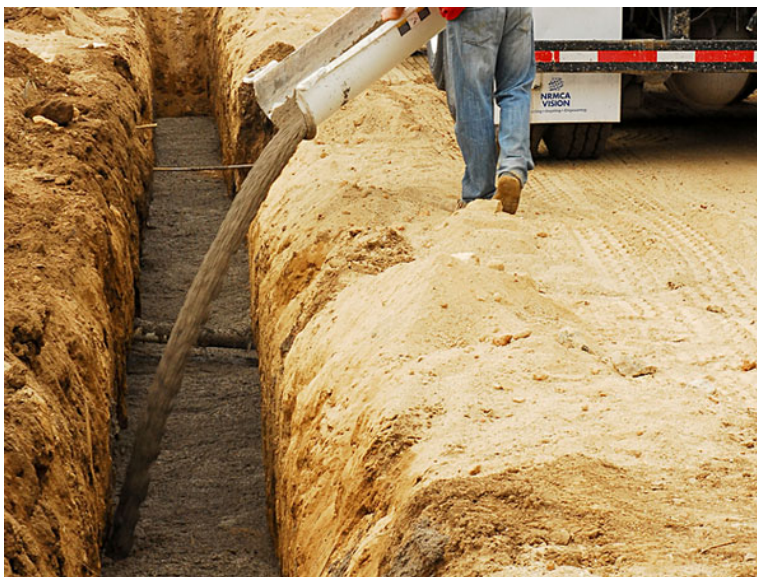


FIGURA 20: Hormigonado de prisma

Fase III: Tapado y compactado de zanja:

Se procederá a rellenar la zanja sobre el prisma de hormigón con tierras de la propia excavación o de aportación, según proyecto, con una primera tongada inferior a 25 cm. Sobre esta primera tongada de tierras se colocará, en la longitud de la zanja, una cinta señalizadora que advierta de la existencia del servicio.

Se terminará de rellenar la zanja con tongadas inferiores a 25 cm., utilizando compactadoras mecánicas en consonancia con el tipo de zanja. Para el uso de compactadoras manuales se utilizará protección auditiva, guantes mecánicos y gafas de seguridad.

Por último, se verterá una capa de hormigón con distinto espesor (dependiendo si es acera o calzada) sobre el que irá la reposición definitiva de loseta o asfalto. Para los trabajos con cemento se hará uso de guantes mecánicos y protección ocular.



FIGURA 21: Tapado y compactado de zanja

Fase IV: Realización de los trabajos de reposición de pavimentos:

Antes de pavimentar la calzada, se realizará un corte limpio en el asfalto, teniendo en cuenta las exigencias en cuanto a solapes y/o anchos de reposición que impongan cliente, Ayuntamientos, etc.

Para trabajar con las cortadoras de asfalto, se seguirán las recomendaciones del fabricante, haciendo uso de protección ocular y auditiva.

Para la pavimentación en acera, se extremarán las precauciones con las cortadoras de adoquín o loseta.



FIGURA 22: Reposición de pavimento

Procedimiento para el tendido de fibra óptica en canalización

Los medios humanos necesarios para estos trabajos consistirán en 2 personas como mínimo (para trabajos en cámaras de registro y tareas de empalme) y 5 personas para el peinado, obturación y etiquetado del cable (3 personas en la cámara donde se inicia el tendido y 2 personas en la cámara siguiente).

Los equipos de protección individual necesarios serán botas y casco de seguridad, chaleco de alta visibilidad, guantes de protección mecánica para todos los trabajos, y gafas contra proyecciones, arnés de seguridad y equipo de respiración autónomo en función de los trabajos previstos.

Los equipos de protección colectiva necesarios serán extintores, vallas, conos, señalización vial, botiquín, para todos los trabajos y detector de gases para aquellos trabajos en espacios confinados.

El personal destinado al tendido de fibra óptica deberá disponer en obra de los planos de proyecto, así como las indicaciones específicas para los trabajos que van a desarrollar. El jefe de equipo realizará un estudio previo in-situ para comprobar que los cables son de la longitud adecuada al tramo y no presentan golpes ni desperfecto.

Antes del inicio de los trabajos se procederá a la señalización y protección de la zona de trabajo mediante cinta de balizar, conos, cadenas de plásticos y señales de tráfico en el caso de invadir la acera.

En caso de que en los trabajos se deba acceder a cámaras de registro se tendrán las pertinentes precauciones tanto para su acceso como para su permanencia, considerando el recinto como espacio confinado en el caso de que sus características lo exijan.

El procedimiento para el tendido de cable en zanjas o a través de conducciones, se desarrollará de acuerdo con los siguientes pasos:

La manipulación de las bobinas, así como su emplazamiento para el tendido, se hará siempre con una grúa provista de un yugo y dos eslingas: se comprobará el correcto estado de las eslingas, así como su adecuación al peso a elevar. No se permanecerá bajo cargas izadas.

Se sujetará verticalmente el eje que atraviesa por el centro a la bobina evitando que la compriman y se desplazan evitando aflojar el cable. El eje que soporta la bobina ha de ser adecuado a la bobina y homologado por el fabricante de los gatos para su utilización en dicho conjunto.

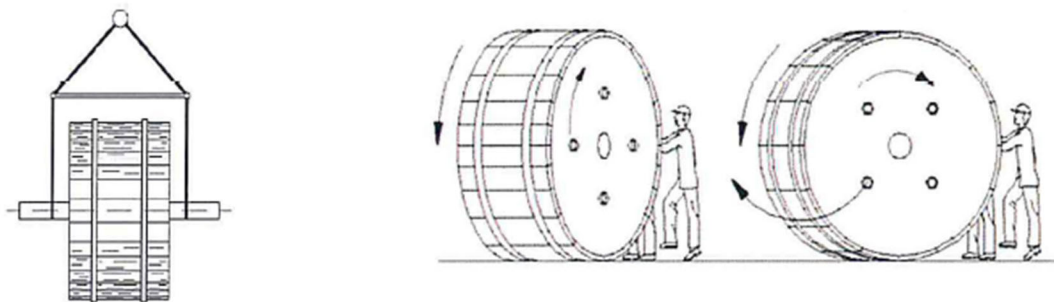


FIGURA 23: Manejo de bobinas

Las bobinas se emplazarán en el extremo del tramo que presente una alineación o una elevación mayor.

La zona de trabajo de las bobinas estará debidamente señalizada y delimitada.

Las bobinas de cable se colocarán a una distancia prudencial de la cámara de registro, cámara o arqueta y sobre gatos con sistema de frenado y adecuados para el peso y

volumen a soportar. Los gatos siempre contarán con los separadores para evitar que la bobina pueda descalzarse.

No se colocará el personal cerca de la zona de riesgo de las bobinas, el tendido, o la máquina, para así evitar posibles golpes y/o atrapamientos, permaneciendo detrás de las mismas y fuera del radio de acción de la máquina; así mismo se prestará especial atención a posibles atrapamientos de manos y brazos durante la manipulación y tendido de los cables. No se llevará la ropa holgada ni cadenas, anillos, pulseras, ni el pelo suelto.

Las máquinas de tendido estarán estabilizadas, ancladas y serán manipuladas por operadores designados entre los cuales existirá comunicación continua

La operación del tendido de cables subterráneos es crítica, ya que una mala ejecución deriva normalmente en daños a la cubierta y si el cable no supera los ensayos posteriores, esto obligaría a su sustitución.

Emplazada la bobina, se elevará y se apoyará por el eje en un monta-bobinas con Sistema de Frenado, procediendo entonces a retirar las duelas de protección.

Para el tendido del subconducto, se posará en devanera o plataforma con ruedas. Se realizarán cortes en la punta del subconducto para dejarlo en forma (tipo pico de pato). Se atará el subconducto a la cuerda guía, siempre con un nudo giratorio para evitar torsiones sobre el subconducto en el tendido. Se avisará a los operarios de la siguiente cámara de registro para que comiencen a tirar de la cuerda. Se tirará hasta que la punta del subconducto llegue a la cámara de registro siguiente. Este proceso se repite para el tendido de un segundo y tercer subconducto. Se recomienda el uso de máquina de tiro siempre y cuando sea posible, ya que facilitará el tendido para los casos de dos o tres subconductos a la vez, en cuanto a esfuerzos y tiempos.



FIGURA 24: Tendido de subconducto

Finalmente, para el tendido del cable de fibra, se repetirá el proceso anterior, pasando la varilla de mandrilar y la cuerda de tiro por el subconducto tendido. Se instalará una camisa de tiro con nudo giratorio en la punta del cable. Se deberá revisar el estado de las camisas de tendido, desechando aquellas que se encuentren defectuosas. Se tirará de la cuerda hasta que llegue el cable a la siguiente cámara de registro.



FIGURA 25: Tendido de fibra óptica

Procedimiento para la ejecución de otros trabajos

A continuación, se indican los procedimientos para la ejecución de otros trabajos relacionados con el despliegue de red de fibra óptica:

Mandrillado:

Según el estado del conducto se pasará inicialmente la varilla de mandrilar, o con aire a presión o lanzadera (varillas articuladas). El conducto deberá quedar limpio de cualquier obstrucción.

En el caso de que no llegue hasta el otro extremo se utilizarán medios auxiliares para liberar las obstrucciones (camión cuba o realización de calas si fuese necesario). Al llegar la varilla a la cámara de registro siguiente, se atará una cuerda guía. Se devolverá la varilla a la cámara de registro inicial junto con la cuerda guía.

Siempre se realizará con un mandril de un calibre adecuado al diámetro del conducto (como referencia podría ser el 90% del diámetro del conducto) con el objetivo de asegurar que estará correctamente mandrilado.

Este proceso se repite en todas las secciones de canalización para los que discurre el tendido del cable y/o subconducto a tender.

Peinado, obturación y etiquetado del cable dentro de las cámaras de registro:

Se recuperará en las cámaras de registro la cantidad de cable necesario para peinar los cables por las paredes de las cámaras en función de lo exigido en las especificaciones técnicas de cada cliente.

Se obturarán los conductos con el tipo de obturador que corresponda. Se etiquetará el cable.



FIGURA 26: Obturación de tubos

Trabajos de empalmes:

Se sacará al exterior la caja de empalme de la cámara de registro. Se realizarán los trabajos de fusión y medición fuera de la cámara de registro. Se instalará nuevamente la caja de empalme en la cámara de registro.

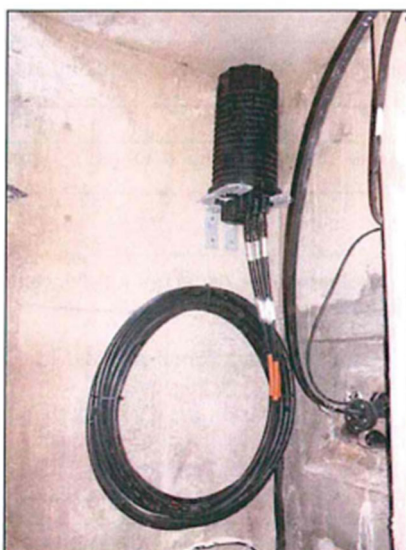


FIGURA 27: Empalme en cámara de registro

5.1.3 Medidas y comprobaciones

Para la salida del cable de fábrica se debe realizar un protocolo de pruebas consistente en los siguientes ensayos y medidas:

- Inspección visual del aspecto exterior de las bobinas y cable.
- Medidas del espesor radial del polietileno y aluminio.
- Medidas de solape.
- Medidas de diámetro exterior del cable.
- Medidas de fluidez del compuesto de relleno en cables.
- Medidas de resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura del polietileno de cubierta.
- Medida de la densidad del polietileno de cubiertas.
- Medida de abrasión de la cubierta.
- Prueba de estanqueidad.
- Medida de resistencia a la tracción.
- Medida de curvatura.
- Medida de aplastamiento.
- Medida de ciclos térmicos.
- Medida de resistencia al impacto.
- Medida del diámetro del campo modal.
- Medida del diámetro del revestimiento de la fibra y determinación de la no circularidad.
- Medida de perfil del índice de refracción.
- Medidas sobre protección secundaria.
- Medidas de resistencia a la tracción de las fibras ópticas con recubrimiento primario.
- Medidas de longitud de onda de corte.
- Medida de dispersión cromática.
- Medida de Atenuación espectral de las fibras.

Para la recepción del cable instalado en obra, se deben realizar las siguientes medidas finales sobre el cable óptico:

Medidas reflectométricas

Esta medida permite evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos, medir empalmes, conectores, atenuación lineal y longitud. Para su realización se empleará un reflectómetro óptico (OTDR).

Como norma general, todas las medidas reflectométricas se realizan en 1310 y 1550 nm. (2ª y 3ª ventana); las medidas en 2ª ventana permiten evaluar la instalación, mientras en 3ª ventana los resultados de las pruebas son más sensibles a los efectos de tensiones residuales y curvaturas en la fibra, lo que permite detectar defectos de la instalación, así como evaluar la instalación para su posible utilización con equipos en 3ª ventana.

En todas las medidas reflectométricas en las que se analicen atenuadores puntuales (empalmes), se mide en los dos sentidos, siendo el valor real la media aritmética de ambas medidas; esto es debido a que los distintos coeficientes de retroesparcimiento que pueden presentar cada fibra puede dar lugar a variaciones del orden de décimas de dB en la medida de un sentido, que se compensa con la variación en la misma cuantía, pero con signo opuesto, al realizar la prueba en el otro.

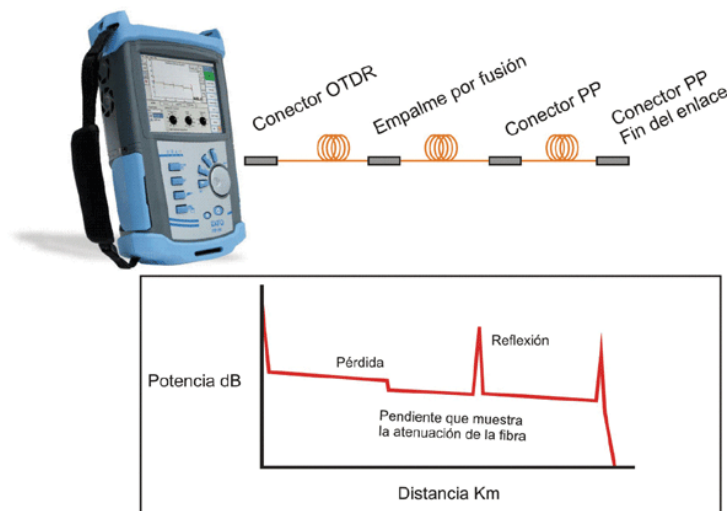


FIGURA 28: Medidas reflectométricas

Medidas de potencia

Las medidas de potencia en la instalación serán efectuadas por el Método de Inserción a las longitudes de onda de 1310 nm y/o 1550 nm.

El detector será de gran área y su respuesta espectral es compatible con las características de la fuente; la detección será uniforme y tendrá características lineales.

Antes de iniciar la medida se ajustará el nivel de referencia mediante un conector de precisión y un rabillo de fibra.

La atenuación de la fibra vendrá dada por la siguiente expresión:

$$A(\text{dB/km}) = \frac{1}{L} 10 \log \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \quad \text{Ecuación 5: Atenuación en fibra óptica}$$

Siendo:

P_1 : Potencia medida en el extremo (W)

P_2 : Potencia medida en el punto de emisión (W)

L : Longitud de la fibra (km)

Una vez medida la atenuación de las fibras, se hará una comprobación del ajuste, no debiendo haber sufrido una variación mayor de 0,3 dB del primer valor de la referencia; en caso contrario se repetirán las pruebas.

5.2 Indicaciones básicas de Seguridad y Salud

En este apartado se ha querido hacer una ligera mención a toda la información que en un proyecto de ingeniería se recogería en el Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) y que por su extensión no es posible incluir en su totalidad en este trabajo.

Normativa y legislación de aplicación

Extractas del artículo 29 de la Ley de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) [11]:

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus responsabilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención previstas, por su propia salud y seguridad en el trabajo y por aquellas otras personas a las que pueda afectar su actitud profesional, a causa de sus actos y omisiones en él trabajo.

2. Los trabajadores deberán:

- a) Utilizar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, equipos de transporte y cualquier otro medio con los que desarrolle su actividad.
- b) No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad (protecciones, resguardos, etc.)
- c) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados y de acuerdo con las instrucciones recibidas.
- d) Informar de inmediato a su mando directo de cualquier situación que entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

Todo lo anterior se resume de forma práctica en una serie de análisis/actuaciones a realizar:

- El mando, antes del trabajo:

- a) Planificará los recursos necesarios (humanos, equipos, materiales, etc.) para realizar los trabajos.
- b) Comprobará que se dispone de todos los Equipos de Protección Colectivos e Individuales necesarios para realizar los trabajos.

- El mando, durante el trabajo:

- a) Comprobará que el trabajo se está desarrollando de acuerdo con el procedimiento/instrucciones/normas de realización previstas.
- b) Comprobará que se están cumpliendo las normas de seguridad y utilizando los Equipos Protección Colectivos e Individuales necesarios

- El mando, después del trabajo:

Comprobará que la zona de trabajo se deja de forma que no entrañe riesgos para terceros (zanjas sin proteger, zonas no señalizadas, restos de materiales, etc.).

Equipos de protección individual (EPI's)

A continuación, se definen las condiciones de empleo de los Equipos de Protección Individual:

Protección de la cabeza:

La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, entre las que cabe destacar:

- Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones.
- Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío...

La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la parte superior de la cabeza.



FIGURA 29: Casco con barbuquejo

Protección del oído:

Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de ruido que percibe un trabajador situado en un ambiente ruidoso.

Los protectores auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos:

- Orejeras
- Tapones

Protección de las vías respiratorias:

Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con

deficiencia de oxígeno, pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Estos equipos se clasifican en los siguientes grandes grupos:

- Respiradores purificadores de aire.
- Respiradores con suministro de aire.
- Equipos semiautónomos
- Equipos autónomos

Equipos de protección colectiva (EPC's)

La eliminación/reducción de los riesgos no se conseguirá únicamente con la adecuada planificación, ejecución de los trabajos y con la utilización de prendas de protección. Es necesario adoptar medidas y elementos protectores de carácter colectivo. Estas protecciones consisten normalmente en: Señalizaciones de Peligro y de Zonas Inseguras, Pasarelas para Acceso a los Trabajos, Entibaciones en zanjas con profundidad mayor de 1,3 m., Sistemas adecuados de Iluminación y Ventilación, detectores de Gases, etc.

Vallas autónomas de limitación y protección:

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos. Estarán dotadas de anclajes laterales para poder unirse entre formando una valla continua y de patas para mantener su verticalidad.

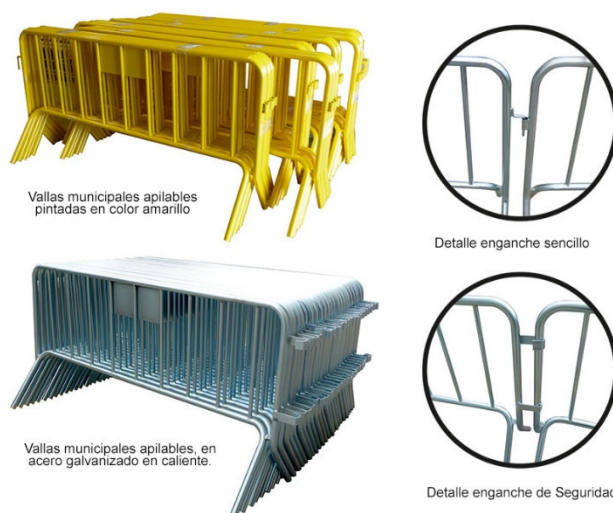


FIGURA 30: *Vallado de limitación y protección*

Topes de desplazamiento de vehículos:

Se podrán realizar un par de tabloncillos embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Cinta de señalización y balizamiento:

Se instalará para delimitar zonas de caídas de objetos o señalizar obstáculos. La cinta que será plástica con franjas oblicuas alternas de color amarillo y negro, sobre soportes de acero corrugado e 16 mm cada 1-2 metros.

Barandillas:

Las barandillas protegerán el riesgo de caída superior a 2 metros sobre el terreno, siempre que no se disponga de redes u otras protecciones en los bordes. Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de las personas.

Cubiertas:

Las arquetas, pozos, huecos, sobre el piso de estructuras u otras dimensiones reducidas, deberán estar dotados de cubiertas resistentes de chapa o madera, provistos de tacos y otros dispositivos en su cara inferior que impidan su deslizamiento.

Extintores:

Serán adecuados, al agente extintor y tamaño de incendio previsible, revisando periódicamente. Deberán tener bien visible la fecha del último retimbrado o revisión, también tendrá colocado el precinto y el manómetro de carga.

Escaleras de mano:

Deberán ir provistas de mecanismos antideslizantes en su base. Superarán en 1 metro, los puntos superiores de apoyo, ajustándose en todo caso a la normativa vigente.



FIGURA 31: Escalera de mano

Maquinaria:

Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y contarán por tanto, al llegar a obra, con todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección que en aquellas se señale.

Toda la maquinaria a utilizar deberá cumplir los requisitos especificados en RD 1644/2008 de 10 de Octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Asimismo deberán disponer del certificado o marcado CE del fabricante.

Los grupos electrógenos deberán estar insonorizados, y solo los manipulará personal especializado y autorizado.

Todos los operarios que se designen para la manipulación de la maquinaria deberán tener autorización expresa.

Recursos preventivos

Con el fin de poder controlar día a día las Medidas preventivas y Normas de Seguridad, la empresa instaladora contará con la presencia de un Recurso Preventivo en la obra durante aquellos trabajos para los que la normativa vigente así lo establezca.

En particular, las actividades específicas que harán necesaria de presencia de recursos preventivos serán:

- Trabajos en altura.
- Movimientos de cargas y/o materiales pesados con medios mecánicos.
- Trabajos en cámaras de registro consideradas espacio confinado.

Los Recursos Preventivos disponen de la formación en los procedimientos de trabajo seguro que se incluyen dentro del plan de seguridad y salud, para garantizar que el personal interviniente en la obra realice su trabajo sin accidentes, al incorporar la información y formación que hace viable el conseguir aplicar en la obra, los Principios de Prevención del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las funciones que desempeñará el recurso preventivo son las siguientes:

- Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas.
- Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud.

- Controlará las existencias y usos de la prevención y protección decidida en el plan de seguridad y salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección individual.

Normas en el uso de maquinaria

La maquinaria que se utilizará en la ejecución del proyecto objeto del presente proyecto pertenecerá a la empresa instaladora, y minoritariamente, a las empresas Subcontratistas, que para su acceso a obra deberá disponer al día la siguiente documentación:

- Declaración de Conformidad del Conjunto (cuando aplique).
- Programa de mantenimiento.

La maquinaria cumple con la legislación vigente, por lo que se pondrá a disposición de la dirección de obra y coordinador de seguridad y salud, toda la documentación que reglamentariamente le pueda ser exigida.

La siguiente documentación es también de aplicación a las máquinas que están matriculadas y pueden circular por la vía pública, así como a los vehículos de los trabajadores que vayan a acceder a la zona de obra.

- Permiso de circulación.
- Tarjeta de Inspección técnica del vehículo
- Seguro de circulación de la máquina.
- Tarjeta de transportes, para los camiones y furgonetas que la necesiten.

Los operadores de maquinaria estarán designados por escrito. Su designación se realizará en base a su capacidad profesional, experiencia laboral, formación específica en el manejo del equipo para el cual está designado.

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral

Se realizarán las siguientes comunicaciones en caso de accidente laboral:

- a) Accidentes de tipo leve.
 - Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
 - Al director de obra.
 - A la Autoridad Laboral.
- b) Accidentes de tipo grave.
 - Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
 - Al director de obra.

- A la Autoridad Laboral.
- a) Accidentes mortales.
 - Al juzgado de guardia.
 - Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
 - Al director de obra.
 - A la Autoridad Laboral.

5.3 Plan de trabajo y plazo de ejecución

El plazo estimado para la ejecución material del proyecto es de aproximadamente nueve meses. En este plazo se ha considerado el desarrollo integral del proyecto, se ha considerado tanto los tiempos de redacción y aprobación de proyecto, como el suministro de alguno de los materiales más relevantes, así como también la propia ejecución de las obras y las pruebas previas a la recepción y/o puesta en servicio de las instalaciones.

A continuación, se adjunta diagrama de Gantt con la planificación tentativa.



6. Mediciones y Presupuesto

6.1 Mediciones y Presupuesto

MEDICIONES Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO				
CAPÍTULO DE OBRA CIVIL				
ML	Canalización completa en acera para 2 tubos corrugados de 63mm de diámetro según normas de Telefónica, incluida la apertura de la zanja, tapado y compactado, colocación de tubos, hormigonado de prisma y reposición de pavimento.	25,00	65,40 €	1.635,00 €
ML	Canalización completa en acera para 4 tubos corrugados de 63mm de diámetro según normas de Telefónica, incluida la apertura de la zanja, tapado y compactado, colocación de tubos, hormigonado de prisma y reposición de pavimento.	145,00	70,20 €	10.179,00 €
ML	Canalización completa en acera para 6 tubos corrugados de 63mm de diámetro según normas de Telefónica, incluida la apertura de la zanja, tapado y compactado, colocación de tubos, hormigonado de prisma y reposición de pavimento.	100,00	78,90 €	7.890,00 €
ML	Canalización completa en calzada para 2 tubos corrugados de 63mm de diámetro según normas de Telefónica, incluida la apertura de la zanja, tapado y compactado, colocación de tubos, hormigonado de prisma y reposición de pavimento.	20,00	90,20 €	1.804,00 €
ML	Mandrilado de tubos.	1.270,00	1,50 €	1.905,00 €
UD	Suministro e instalación de arqueta prefabricada tipo D. Incluida apertura y cierre de cala para su instalación.	2,00	1.468,50 €	2.937,00 €
UD	Suministro e instalación de arqueta prefabricada tipo H. Incluida apertura y cierre de cala para su instalación.	2,00	890,20 €	1.780,40 €
UD	Suministro e instalación de arqueta prefabricada tipo M. Incluida apertura y cierre de cala para su instalación.	4,00	640,50 €	2.562,00 €
CAPÍTULO DE TENDIDOS				
ML	Suministro y tendido de cable de distribución de 8 fibras ignífugo. Incluso parte proporcional de pequeño material para derivaciones y conexiones.	290,00	15,40 €	4.466,00 €
CAPÍTULO DE ELEMENTOS PASIVOS				

UD	Suministro e instalación de CTO Interior hasta 16 Salidas.	6,00	40,40 €	242,40 €
UD	Suministro e instalación de Divisor segundo nivel 1:16. Incluso parte proporcional de materiales y mano de obra para su conexionado.	6,00	296,70 €	1.780,20 €
UD	Divisor primer nivel 1:4. Incluso parte proporcional de materiales y mano de obra para su conexionado.	2,00	563,40 €	1.126,80 €
CAPÍTULO DE VARIOS				
PA	Pruebas y verificaciones previas a la puesta en servicio.	1,00	1.987,70 €	1.987,70 €
UD	Divisor primer nivel 1:4. Incluso parte proporcional de materiales y mano de obra para su conexionado.	2,00	563,40 €	1.126,80 €
			TOTAL	40.295,50 €

TABLA 6.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

El importe total de la obra asciende a la cantidad de **CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS**.

6.2 Resumen del presupuesto

RESUMEN DEL PRESUPUESTO	
CAPÍTULO DE OBRA CIVIL	30.692,40 €
CAPÍTULO DE TENDIDOS	4.466,00 €
CAPÍTULO DE ELEMENTOS PASIVOS	3.149,40 €
CAPÍTULO DE VARIOS	1.987,70 €
TOTAL	40.295,50 €

TABLA 6.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El importe total de la obra asciende a la cantidad de **CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS**.

7. Conclusiones

Una de las primeras conclusiones que podemos obtener tras la redacción de este Trabajo Final de Grado es la importancia que las redes de fibra óptica tienen en la actualidad dentro de la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones. La fibra óptica por sus ventajas sobre otras tecnologías anteriores es cada vez más predominante en todos los ámbitos. Sin embargo, aún queda un gran esfuerzo por la implantación de las redes de fibra óptica en el mundo rural, donde su despliegue es más complejo.

Por otro lado, tras el estudio de la estructura básica de los proyectos de ingeniería y en particular, de los proyectos de infraestructuras exteriores de telecomunicación, se comprueba que tanto su forma como su estructura está estandarizada y bien definida por el COIT [9].

En cuanto al diseño de las redes de distribución de fibra óptica, se hace patente la necesidad de construir instalaciones capaces de acoger futuras ampliaciones en el número de usuarios. Por ello, se tratará en la medida de lo posible dejar tanto fibras de reserva, como tubos o subconductos libres para la infraestructura de otros operadores, a fin de facilitar tanto el servicio a los usuarios como el acceso a los operadores.

En cuanto a la técnica para la construcción e instalación de redes de fibra óptica, se ha comprobado como los procedimientos están bien definidos tanto por la normativa del propio operador de telecomunicaciones, como por el resto de legislación y reglamentación de aplicación.

Como se trató en el capítulo correspondiente, uno de los principales objetivos de este Trabajo Final de Grado ha sido conocer la estructura básica de un proyecto de ingeniería a través de la redacción de alguno de los principales capítulos que podrían encontrarse en un proyecto de instalaciones exteriores de telecomunicación. En este sentido, en el trabajo se han redactado capítulos como la memoria del proyecto, el pliego de condiciones, planos, presupuesto, mientras que otros, como por ejemplo el estudio básico de seguridad y salud, se han tratado de una forma mucho más resumida por la limitación de extensión del trabajo.

Otro de los objetivos que se han conseguido a través de la redacción de este trabajo ha sido profundizar en las redes de distribución de fibra óptica más allá de lo tratado en el Grado en asignaturas como “Redes de distribución y radiodifusión”. Se ha tratado de hacer una introducción desde la parte más teórica hasta la más práctica en cuanto a montaje e instalación de la infraestructura.

Finalmente, entre los principales objetivos planteados para el trabajo se encontraba también la preparación de una valoración económica y estimación temporal para la ejecución material del proyecto, que ha tratado de ser lo más fiel a la realidad posible.

La planificación temporal planteada al inicio del trabajo se ha cumplido de forma puntual a lo largo de las distintas entregas del documento, si bien algunos apartados o subapartados que se plantearon inicialmente se vieron modificados, fusionados o

readaptados a medida que el trabajo ha ido tomando forma. En cualquier caso, no ha habido retrasos con respecto a las fechas de entrega predefinidas.

7.1 Líneas futuras

En este trabajo se ha realizado el diseño de una red de distribución de fibra óptica, desde la red de alimentación hasta la arqueta de llegada a las parcelas. Una de las posibles líneas futuras que se proponen, es continuar con el diseño de las instalaciones comunes de telecomunicación (ICT) de alguna de las parcelas, para dar continuidad tanto a la instalación de fibra óptica, como al resto de instalaciones habituales en los edificios de viviendas.

Las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones son el conjunto de equipos, cables y medios técnicos que transportan los servicios de comunicaciones desde los puntos de interconexión de los diferentes servicios (radio y televisión, teléfono y comunicaciones de banda ancha) hasta las tomas de los usuarios en el interior de las viviendas. También comprende las canalizaciones por donde discurren los cables y los armarios de distribución o registro en los que se instala el equipamiento eléctrico. [4]

Por ello, se plantea la posibilidad de partir de la Parcela E (48 viviendas divididas en 3 portales) y diseñar la ICT para:

- Radio y Televisión
- Comunicaciones de banda ancha (incluyendo red telefónica)

No solo se trataría del diseño de las instalaciones, si no también de los registros, locales y canalizaciones necesarios tanto para el montaje de las instalaciones que se proyecten, si no también de las que pueden instalarse en el futuro.

Esta línea futura dará la posibilidad de explorar los proyectos ICT, los cuales se diferencian en ciertos aspectos con respecto a los proyectos de instalaciones exteriores de telecomunicación.

8. Glosario

Relación de acrónimos:

- **FTTH:** Fiber-to-the-home
- **FTTC:** Fiber-to-the-cabinet
- **FTTN:** Fiber-to-the-node
- **FTTA:** Fiber-to-the-antenna
- **FTTB:** Fiber-to-the-building
- **GPON:** Gigabit-capable Passive Optical Network
- **OLT:** Optical Line Terminal
- **ONT:** Optical Network Terminal
- **WDM:** Wavelength Division Multiplexing
- **CNMC:** Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- **CTO:** Caja de Terminación Óptica
- **CR:** Cámara de Registro
- **UUI:** Unidades Inmobiliarias
- **ICT:** Infraestructura Común de Telecomunicación
- **EPI:** Equipo de Protección Individual
- **EPC:** Equipo de Protección Colectiva

La definición que se muestra de los siguientes términos se ha tomado de fuentes especializadas:

- **Splitter:** Accesorio o dispositivo que se encarga de recibir una señal para, luego, distribuirla en varios canales
- **Clúster:** (del inglés *cluster*) es la adaptación al español de este tecnicismo inglés. La traducción literal al español es racimo, conjunto, grupo o cúmulo.
- **Mandrilado:** Acción de pasar un mandril por un tubo para comprobar su continuidad.
- **Obturación:** Tapar o cerrar un abertura o conducto introduciendo o aplicando un cuerpo.
- **Reflectometría:** La reflectometría es un método de diagnóstico basado en el principio del radar. Una señal de sondeo se envía al sistema o al medio a diagnosticar, la señal se propaga por las leyes de propagación a lo largo del medio investigado y cuando encuentra una discontinuidad (impedancia), una parte de su energía es devuelta al punto de inyección.

- **Recurso preventivo:** Se entiende como recurso preventivo a una o varias personas designadas o asignadas por la empresa, con formación y capacidad adecuada, que disponen de los medios y recursos necesarios y son suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas que así lo requieran.

9. Bibliografía

- [1] Spadaro, S. (2016). Redes de fibra óptica: PID 0023849. Barcelona: Oberta UOC.Publisng, S.L.
- [2] Gallardo, S. (2015). Elementos de sistemas de telecomunicaciones. Madrid: Ediciones Paraninfo, S.A.
- [3] Sewan. (2020). Fibra FTTH: ¿en qué se diferencia de otros tipos de fibra? <https://www.sewan.es/fibra-ftth-diferencia-otros-tipos-de-fibra/>
- [4] Millán, J.M. (2014). Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones. Madrid: Ediciones Paraninfo, S.A.
- [5] Ramón Millán. (2007). Qué es... GPON <https://www.ramonmillan.com/tutoriales/gpon.php#:~:text=La%20red%20de%20GPON%20consta,uno%20soportando%20hasta%2064%20ONT.>
- [6] ADSL Zone. (2022). Esta es la cobertura de las operadoras en España <https://www.adslzone.net/reportajes/operadores/cobertura-despliegue-fibra/>
- [7] ABC. (2021). El reto de llevar internet de alta velocidad hasta el último rincón del país https://www.abc.es/economia/abci-reto-llevar-internet-alta-velocidad-hasta-ultimo-rincon-pais-202111080110_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Feconomia%2Fabc-i-reto-llevar-internet-alta-velocidad-hasta-ultimo-rincon-pais-202111080110_noticia.html
- [8] Norma UNE 157001. “Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico”
- [9] COIT (2010). Contenido mínimo y estructura de los proyectos de infraestructuras exteriores de telecomunicación. https://www.coit.es/sites/default/files/informes/pdf/contenido_minimo_y_estructura_de_los_proyectos_de_infraestructuras_exteriores_de_telecomunicacion.pdf
- [10] Telefónica de España (2009). Instrucciones para la realización, proyecto y construcción de canalizaciones telefónicas. 8ª Edición.
- [11] Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

10. Anexos

Para finalizar, en este capítulo se encuentran algunos documentos, especificaciones técnicas o extractos de normativa, que por su interés se han querido adjuntar a la memoria.

10.1 Especificaciones técnicas Telefónica

ANEJO N°4: NORMATIVA DE TELEFÓNICA

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES TELEFÓNICAS.

1.-OBJETO.

Este documento tiene por finalidad especificar las características geométricas, funcionales y estructurales de las canalizaciones subterráneas y elementos a ellas asociadas, que constituyen el soporte de las redes de distribución en urbanizaciones y polígonos industriales.

Esta información complementa a la incluida en la Norma UNE 133-100, "Infraestructuras de Telecomunicaciones de Planta Exterior", aprobada por AENOR y refrendada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya necesaria consulta se recomienda.

2.-DEFINICIONES DE ELEMENTOS PRINCIPALES.

2.1.- Cámaras de Registro.

Son recintos subterráneos que se intercalan en las rutas de canalización para ubicación y tendido de cables telefónicos de gran capacidad.

2.2.- Arquetas.

Son recintos subterráneos, normalmente de Planta rectangular, que se intercalan en las rutas de canalización para ubicación y tendido de cables telefónicos, así como en los cambios de dirección de las mismas.

2.3.- Torretas para conexión.

Son unas pequeñas casetas de obra para ubicar las cajas terminales de abonado.

3.-CANALIZACIONES.

Son el conjunto de conductos que sirven de alojamiento a los cables de la red telefónica y que transcurren bajo la superficie del suelo.

3.1.- Materiales utilizados para las canalizaciones.

Las canalizaciones se construirán con tubos de Cloruro de Polivilino (P.V.C.) de 110, 63 ó 40 mm. de diámetro, espesor de 1'8 mm. para 110 mm. o 1'2 mm. para 63 y 40 mm., así como con tritubo de Polietileno (P.E.) de 2,4 mm. Se protegerá, en todos los casos, con hormigón en masa, formando lo que llamamos un Prisma de canalización **(Ver Anexos 3, 4 y 5)**.

Para proteger los tubos de P.V.C. y el tritubo de P.E., se utilizará hormigón en masa de consistencia blanda y compactado por picado, con el fin de evitar coqueras.

Se empleará dosificación de 1:4:8 y volumétrica en 150 Kg/m³ de cemento.

Se utilizarán soportes distanciadores para separación entre conductos, que se colocan cada 70 cm. **(Ver Plano 2)**.

Pueden utilizarse, siempre que así lo autorice Telefónica de España, codos de P.V.C. para tramos en curva, con tubos de P.V.C. de 110 mm. y 63 mm. de diámetro exterior y 3'2 mm. de espesor **(Ver Anexo 6)**. También se utilizan para salida de canalización a fachada o poste.

Se empleará adhesivo para unión y encolado de tubos.

Todos los conductos deberán llevar instalada una cuerda plástica de nylon de 5 milímetros de diámetro como hilo guía. Una vez que hayan finalizado las canalizaciones, deberá realizarse el mandrilado de todos los conductos, para asegurarse de la inexistencia de posibles obstrucciones.

3.2.- Construcción de canalizaciones.

Previamente a su inicio, si las dificultades de trazado o constructivas lo aconsejan, se contactará con el personal técnico de Telefónica para su replanteo y solventar las posibles dificultades pudieran surgir.

Para construir las canalizaciones se efectuarán los pasos siguientes:

a) Excavar la zanja. Para excavar la zanja, la profundidad y anchura dependerá del número de tubos a instalar, diámetro, lugar del terreno (población urbana o no urbana) y el tipo de pavimento (acera, calzada, etc.). Por ello, deberá venir definido el perfil tipo en proyecto o asesoramiento.

- b) Formar una solera de hormigón (el espesor depende del tipo de canalización).
- c) Colocar los tubos con una separación de 3 cm. mediante los soportes distanciadores y rellenando los espacios entre los tubos de hormigón.
- d) Protección lateral de hormigón de espesor 6 ó 10 cm. según el caso (depende del número de tubos).
- e) Continuar hormigonando hasta formar una protección superior de espesor 6 ó 8 cm. (depende del tipo de prisma de canalización).

3.3.- Trazado de la canalización.

Como norma general se procurará que sea lo más recta posible. Y en los casos en que se tenga que curvar se establece como límite que el radio de curvatura sea como mínimo de 25 m. (curvado en frío).

En los casos donde no se pueda conseguir se intercalarán las arquetas necesarias, teniendo en cuenta, además, que la longitud máxima entre arquetas nunca excederá de 70 metros. En el caso de rutas principales se intercalarán, de igual modo, las cámaras de registro necesarias.

3.4.- Dimensiones de la zanja.

La anchura de la zanja será la correspondiente al tipo de prisma de canalización a construir (**Ver Plano 2 y Anexo 8**),

La profundidad de la zanja será la suma de las siguientes:

- Altura del prisma de canalización, incluida soleras y protección superior.
- La altura H mínima que va desde la superficie superior del prisma hasta nivel del terreno y que será de 60 cm. en acera y 1 m. en calzada, ajustándose, en cualquier caso, a lo que determinen las ordenanzas del Ayuntamiento de la localidad.

3.5.- Rutas de canalizaciones.

Las canalizaciones, cuando acceden a las cámaras de registro, se bifurcan en horizontal o vertical o a ambas direcciones según sea el caso.

Las canalizaciones se dividen en principales, laterales y secundarias. Las primeras son las normalizadas para cables de gran capacidad, transcurren entre cámaras de registros y distancias de, aproximadamente, 180 metros. Utilizan un mínimo de 4 conductos de Ø 110 mm.

Las canalizaciones laterales son derivaciones de las principales para red de distribución. Son de menor capacidad y transcurren entre arquetas (normalmente tipo D), para distancias máximas de 70 metros. Utilizan un máximo de 4 conductos de Ø 110 mm. ó 6 conductos de Ø 63 mm. Podrán emplear, según se determine en el asesoramiento técnico aprobado por Telefónica de España, conductos de PVC de diámetro 110 ó 63 mm., así como tritubo de PE de 40 x 2,4 mm.

Los prismas normalizados en estas canalizaciones, son los siguientes:

- 4 conductos de Ø 110 mm.
- 2 conductos de Ø 110 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm.
- 6 conductos de Ø 63 mm.
- 4 conductos de Ø 63 mm.
- 4 conductos de Ø 63 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm.
- 2 conductos de Ø 63 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm.

Las canalizaciones secundarias se utilizan para el acceso, desde la torreta de conexión, a núcleos de viviendas unifamiliares. Emplean entre 2 y 4 conductos de Ø 63 mm., en función del número de viviendas a atender (1 conducto para cada 7 viviendas más 1 conducto vacante de reserva). Utilizan arquetas tipo "M" o "H". Estas canalizaciones se construyen solo en el caso de viviendas no afectadas por el Real Decreto 401/2003.

Los tubos de diámetro de 40 mm. se utilizan exclusivamente para el trayecto al interior de la parcela o chalet (distancias cortas).

Se dejará siempre un hilo guía de alambre de acero de 2 mm. de diámetro o cuerda de nylon de 5 mm. de diámetro entre arquetas o acceso a vivienda unifamiliar.

Las zanjas se construirán con pendiente ascendente y descendente con el fin de que las aguas reviertan hacia la cámara de registro o arquetas (pendiente mínima 2%).

Las separaciones y cruces con otras conducciones ya sean de electricidad o de agua como mínimo, son las que se indican (**Ver Anexo 4**).

Tanto los tubos de PVC como el tritubo deberán quedar enrasados con la pared interior de la arqueta, no penetrando en su interior.

Todos los conductos, una vez comprobados, deberán obturarse con los tapones adecuados.

3.6.- Rellenos de Zanjas.

Se efectuará con las tierras procedentes de la propia excavación que reúna las condiciones adecuadas a humedad, para obtener un grado de compactado adecuado (salvo especificaciones distintas en ordenanzas municipales).

En su defecto se podrán rellenar de canteras o de otras excavaciones.

Se procurará, primero, que se vierta y se rellene originalmente unos 25 cm. de espesor. Después se compacta, hasta obtener un grado de compactación del 95% de la densidad máxima obtenida por el ensayo Proctor o normal modificado.

Se realiza este proceso hasta rellenar totalmente la zanja.

4.- ARQUETAS Y TORRETAS.

Las arquetas deberán ubicarse siempre en acera o zonas no afectadas por tráfico rodado. Las arquetas prefabricadas, así como las tapas que se emplean en cualquiera de los casos, deberán ser de algún fabricante certificado por Telefónica de España. Se utilizan cuatro tipos de arquetas:

4.1.- Arqueta tipo "D".

Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., espesor de 1 pie, y dimensiones interiores 109 x 90 x 110 cm. (L x A x H) y paredes enfoscadas (**Ver Plano 1**).

Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase los 4 c. Ø 110 mm. ó 6 conductos de Ø 63 mm.

Las entradas y salidas de conductos de la arqueta son por las paredes principales (paredes transversales).

4.2.- Arqueta tipo "DM".

Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., espesor de 1 pie, y dimensiones interiores 90 x 47,5 x 100 cm. (L x A x H) y paredes enfoscadas (**Ver Anexos 7 y 8**).

Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase los 4 c. Ø 110 mm. ó 6 conductos de Ø 63 mm.

Las entradas y salidas de conductos de la arqueta son por las paredes principales (paredes transversales).

Su uso queda restringido a aquellos casos en que así lo determine Telefónica de España.

4.3.- Arqueta tipo "H".

También de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., de dimensiones 80 x 70 x 89 cm. y paredes enfoscadas. **(Ver Plano 1).**

Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase de 6 c. Ø 63 mm. o los 4 c. Ø 110 mm.

Se utiliza como arqueta de paso en sustitución de la arqueta tipo "D", siempre que no existan bifurcaciones o cambios de dirección en la ruta de canalización. Cuando existan tres arquetas tipo "H" consecutivas, la siguiente será del tipo "D".

4.4.- Arquetas tipo "M".

También de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., de dimensiones 30 x 30 x 55 cm. y paredes enfoscadas. **(Ver Plano 1).**

Se emplean en canalizaciones con conductos de Ø 63 mm., para el acceso a viviendas unifamiliares. Admite un máximo de 4 conductos de Ø 63 mm.

4.5.- Torretas de conexión.

Su utilización queda restringida a aquellas construcciones que no se vean afectadas por el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril.

Se emplean para ubicar las cajas terminales de abonado. Se construyen sobre base de hormigón en masa de 150 Kg/cm² de resistencia característica, y de ladrillo de 25 x 12 x 5 cm. **(Ver Plano 2).**

Se enfoscará su interior con mortero de cemento y se dispondrá de un tablero aislante en la pared donde se va a instalar la caja terminal.

El acceso a las torretas de conexión deberá realizarse desde una arqueta tipo "D".

5.- ARQUETA DE ICT.

Todas las promociones de viviendas afectadas por el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril, deberán ajustarse al mismo, en cuanto a que deberán disponer de una arqueta de entrada (ICT) desde la que se accederá a un único RITI o RITU. La conexión de la mencionada arqueta a la arqueta de Telefónica más próxima, se realizará, como mínimo, mediante 2 conductos de PVC Ø 110 mm. más un tritubo de 40 x 2,4 mm. ó mediante 4 conductos de PVC Ø 63 mm.

6.- TRABAJOS EN CÁMARAS DE REGISTRO.

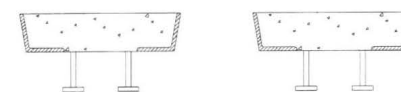
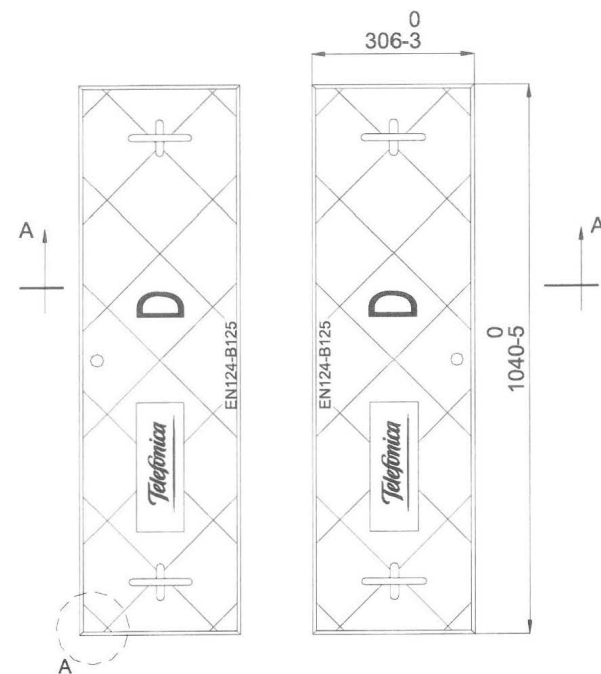
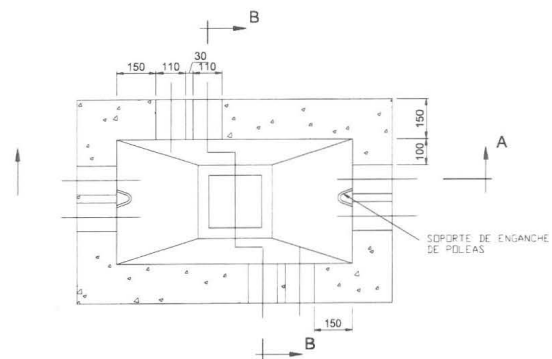
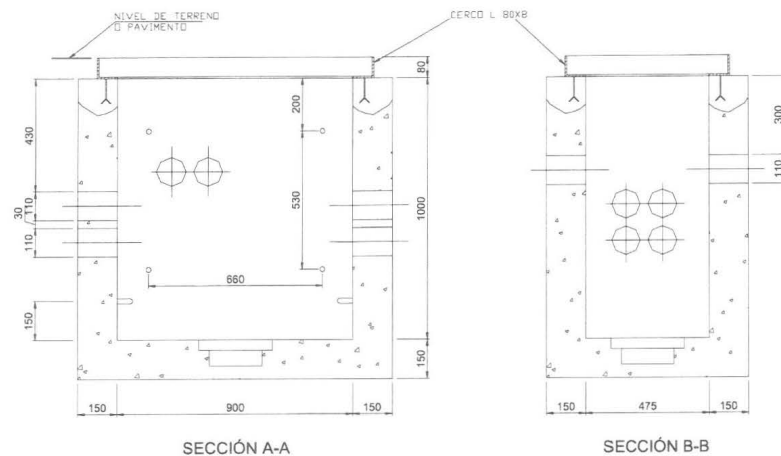
Cuando sea preciso su acceso y mientras se trabaje en cámaras de registro, deberán emplearse los sistemas detectores adecuados que garanticen la no presencia de gases explosivos, tóxicos o asfixiantes, tal y como se recoge en el Apartado 4.4 y en el Anexo A de la Norma UNE 133100-1:2002. Con el fin de minimizar el riesgo de la existencia de dichos gases, deberán obturarse todos los conductos a su entrada en cámaras de registro y arquetas.

No podrá accederse a una cámara de registro sin contar con la previa autorización de Telefónica de España.

7.- ACEPTACIÓN DE LA OBRA.

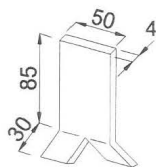
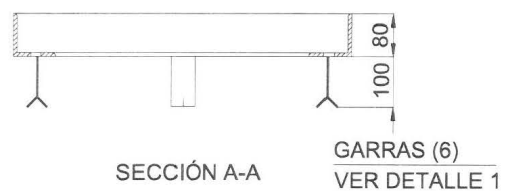
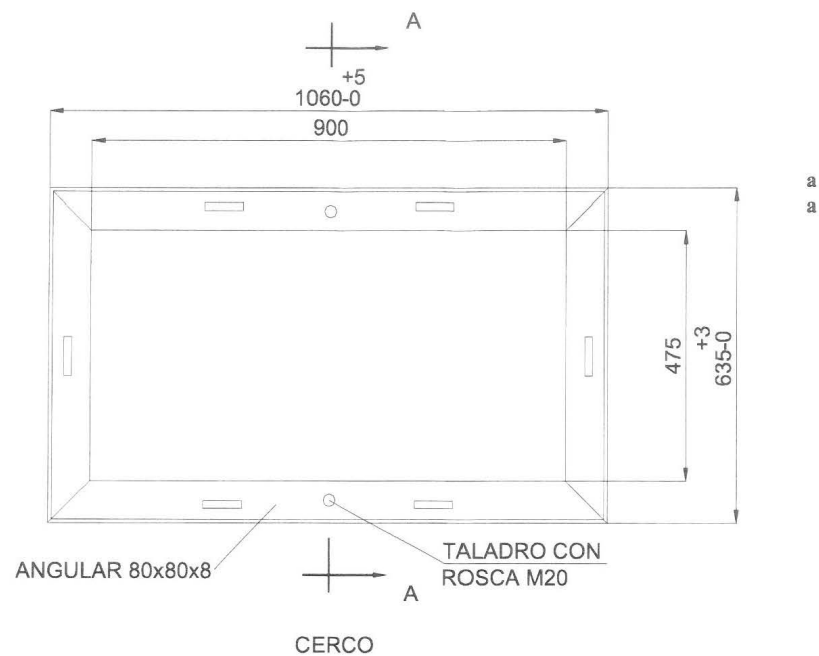
Una vez terminada la obra, de acuerdo con el proyecto-asesoramiento, el director de la misma tomará contacto con la Coordinación de Creación de Planta Externa Andalucía Oriental I de Telefónica de España, S.A.U. (Tlfnos. 952139132 - Sr. Pitarch y 952139077 – Sr. Martín), para proceder a las verificaciones previas a su aceptación.

Si antes de su ejecución o durante el transcurso de la misma desean realizar algún tipo de consulta, pueden llevarla igualmente a cabo a través de los teléfonos citados anteriormente.

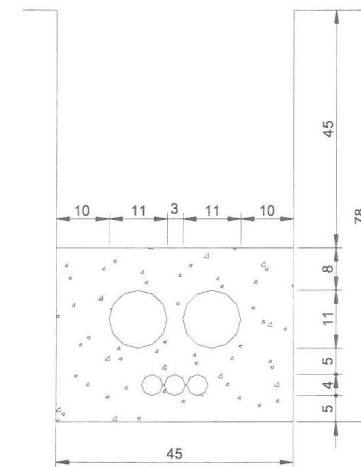


DETALLE A
TAPA DE ARQUETA TIPO "DM"

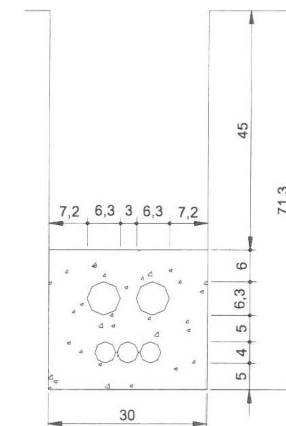
ANEXO 7



MARCO DE LA TAPA PARA ARQUETA TIPO "DM"



2Ø110 y 1Tritubo



2Ø63 y 1Tritubo

NUEVOS PRISMAS DE CANALIZACIÓN CON TRITUBO